

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



PROYECTO DE GESTIÓN (PMI)

“Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows”

Que se presenta para el curso:

“SISTEMAS OPERATIVOS I”

Docente:

Dr. Renzo Alberto Taco Coayla

Integrantes:

Carrillo Quenta, Piere Fabricio	(2024079966)
Avendaño Casapia, Dorian	(2024080121)
Lupaca Calani, Mattias Alessandro	(2024016553)
Franco Ramos, Dana	(2024016556)
Del Pino, Fabiana	(2024079971)
Rivera Chucuya, Leonel	(2024079975)

Tacna – Perú

2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio
1.0	30/09/2026	Equipo del proyecto	Emisión inicial del documento.

Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha
Director del proyecto / Representante del equipo	Mattias Lupaca	30/09/2026

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	5
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	6
1.1. INFORMACIÓN GENERAL	6
1.2. ELEMENTOS DEL ACTA.....	6
1.3. OBJETIVO GENERAL	9
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
1.5. CRITERIOS DE ÉXITO	11
1.6. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS INICIALES.....	13
2. GESTIÓN DE INTERESADOS.....	15
2.1. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS.....	15
2.2. MATRIZ PODER-INTERÉS	16
3. GESTIÓN DEL ALCANCE	17
3.1. ENUNCIADO DEL ALCANCE.....	17
3.2. ALCANCE INCLUIDO	17
3.3. FUERA DEL ALCANCE	18
3.4. REQUISITOS DE ALTO NIVEL Y NECESIDADES	20
3.5. CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE.....	24
4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO	25
5. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA.....	28
5.1. CRONOGRAMA REFERENCIAL	28
5.2. DEPENDENCIAS CLAVE.....	29
6. GESTIÓN DE COSTOS	31
7. GESTIÓN DE CALIDAD	33
7.1. MÉTRICAS DE CALIDAD	34
8. GESTIÓN DE RECURSOS	35
8.1. ASIGNACIÓN POR INTEGRANTE	36
8.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	37
8.3. MATRIZ RACI	38
9. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	38
10. GESTIÓN DE RIESGOS	39
10.1. ESCALA Y REGISTRO DE RIESGOS	39
10.2. RIESGOS TÉCNICOS OBSERVABLES POR EL SISTEMA.....	42
11. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y HERRAMIENTAS	44
12. PLAN TÉCNICO DEL PRODUCTO	45
12.1. UNIDAD I:	45
12.1.1. <i>Análisis del escenario</i>	45
12.1.2. <i>Metodología de búsqueda y selección de literatura</i>	46
12.1.3. <i>Marco teórico y revisión de literatura</i>	48
12.1.4. <i>Subtema 1: Fundamentos de RDP, arquitectura y contexto de uso</i>	51
12.1.5. <i>Subtema 2: Tráfico de red RDP y análisis del escenario</i>	55
12.1.6. <i>Subtema 3: Logs, eventos y correlación tráfico + Windows</i>	59
12.1.7. <i>Subtema 4: Seguridad, amenazas y detección de ataques RDP</i>	62



12.1.8.	Subtema 5: Herramientas, monitoreo, visualización y respuesta	66
12.1.9.	Subtema 6: Detección inteligente, análisis forense y evaluación	71
12.1.10.	Síntesis, brechas y conclusiones de la Unidad I	76
	Síntesis de la literatura revisada.....	76
	Brechas identificadas	77
	Justificación del proyecto	78
	Conclusión de la Unidad I	78
13.	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.....	79
13.1.	SEGUIMIENTO DE AVANCE	79
13.2.	INDICADORES DE GESTIÓN	79
13.3.	CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS	80
14.	PLAN DE CIERRE	81
14.1.	ACTIVIDADES DE CIERRE	82
14.2.	LECCIONES APRENDIDAS	83
14.3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	84
	Conclusiones generales	84
	Recomendaciones	86
	REFERENCIAS.....	87
	ANEXOS	91
	ANEXO A. REPOSITORIO DE FUENTES DOCUMENTALES	91
	ANEXO B. EVIDENCIAS DE LA BÚSQUEDA DE LITERATURA	91
	ANEXO C. ENLACE AL REPOSITORIO	92
	ANEXO D. REGISTRO DE CONTROL DE FUENTES	93
	ANEXO E. DICCIONARIO BÁSICO DE LA EDT	98
	ANEXO F. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS.....	100
	ANEXO G. REGISTRO DE INCIDENCIAS	104

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto denominado “Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows” propone el diseño y desarrollo de una solución para recopilar, analizar y correlacionar el tráfico de red generado por conexiones Remote Desktop Protocol (RDP) con los registros de eventos de sistemas Windows. Su finalidad es mejorar la visibilidad de las sesiones remotas, identificar comportamientos anómalos y facilitar la detección temprana de incidentes como ataques de fuerza bruta, password spraying, robo de credenciales, accesos no autorizados, movimiento lateral y actividades relacionadas con ransomware.

RDP es una tecnología ampliamente utilizada en organizaciones para la administración de servidores, soporte técnico, teletrabajo y acceso remoto a recursos corporativos. No obstante, su exposición o configuración inadecuada puede convertirlo en un punto de entrada para actores maliciosos. El análisis aislado del tráfico de red o de los registros de Windows puede ofrecer información incompleta; por esta razón, el proyecto plantea integrar ambas fuentes para reconstruir el comportamiento de una conexión. Por ejemplo, una secuencia compuesta por varios intentos fallidos, seguida de un acceso exitoso y el inicio de una sesión remota, podría representar un posible compromiso de credenciales.

La solución procesará información como direcciones IP de origen y destino, usuarios, fechas, horarios, intentos exitosos y fallidos, duración de las sesiones, frecuencia de conexión, volumen de tráfico y aparición de IP nuevas. Asimismo, podrá integrar registros de seguridad de Windows, eventos de Terminal Services y otras fuentes relevantes. La correlación permitirá construir líneas de tiempo, reconocer patrones normales y sospechosos, clasificar incidentes y asignar una puntuación de riesgo a cada conexión.

El producto propuesto comprenderá un prototipo de monitoreo con funciones de recolección, centralización, análisis, visualización y generación de alertas. El dashboard presentará indicadores como conexiones totales, sesiones exitosas y fallidas, usuarios activos, direcciones IP únicas, eventos por periodo y alertas críticas. También proporcionará una explicación de los factores que originan cada alerta y permitirá generar reportes para apoyar la investigación y respuesta ante incidentes.

El componente de detección combinará reglas de correlación con técnicas de análisis estadístico o aprendizaje automático. Las conexiones podrán clasificarse como normales, posibles ataques de fuerza bruta, uso de credenciales comprometidas, accesos fuera del horario habitual o actividad anómala. Cada alerta recibirá una puntuación de riesgo sustentada en factores observables, tales como múltiples fallos de autenticación, origen desconocido, comportamiento inusual del usuario o acceso en horarios atípicos. Finalmente, la solución será evaluada mediante métricas como precisión, tasa de detección, falsos positivos, tiempo de procesamiento, cantidad de eventos analizados y reducción del tiempo requerido para una investigación. Se comparará el análisis manual con el análisis asistido por el sistema para determinar su aporte a la eficiencia operativa, la priorización de incidentes y la seguridad de los entornos Windows.

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Información general

Campo	Definición
Nombre del proyecto	Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows
Nombre corto	RDP Traffic & Log Analyzer
Tipo	Proyecto aplicado de ciberseguridad, analítica de datos y desarrollo de un prototipo de software
Patrocinador	Universidad Privada de Tacna
Director del proyecto	
Equipo	Mattias, Dorian, Leonel, Piere, Fabiana y Dana
Duración referencial	16 semanas, ajustables al calendario académico
Entorno objetivo	Equipos cliente y servidores Microsoft Windows que utilicen RDP, con captura de tráfico, registros de eventos y una plataforma centralizada de análisis y monitoreo

1.2. Elementos del acta

Elemento	Contenido
1. Propósito o justificación	Desarrollar una solución que permita analizar de manera conjunta el tráfico de conexiones RDP y los registros de eventos de Windows. La correlación de ambas fuentes busca superar las limitaciones del análisis aislado, mejorar la identificación de sesiones remotas y detectar oportunamente ataques de fuerza bruta, accesos no autorizados, credenciales

	comprometidas, movimiento lateral y otras actividades anómalas. El proyecto también pretende reducir el tiempo de investigación y proporcionar información comprensible para la toma de decisiones durante la respuesta ante incidentes.
2. Objetivos del proyecto	Objetivo general: diseñar e implementar un prototipo para recopilar, correlacionar, analizar y visualizar el tráfico de red RDP y los registros de eventos de Windows, con capacidad para detectar comportamientos anómalos y asignar una puntuación de riesgo a las conexiones. Objetivos específicos: 1) estudiar el funcionamiento y la arquitectura de RDP; 2) identificar las características del tráfico normal y anómalo; 3) determinar los eventos de Windows relacionados con autenticación y sesiones RDP; 4) integrar información procedente de una o varias máquinas; 5) construir reglas y modelos de detección; 6) implementar un dashboard de monitoreo; 7) generar alertas explicables y reportes; y 8) evaluar precisión, falsos positivos, rendimiento y tiempo de detección.
3. Requisitos de alto nivel	La solución deberá recolectar tráfico y registros de Windows; registrar IP de origen y destino, usuario, fecha, hora y duración; diferenciar intentos exitosos y fallidos; correlacionar eventos relacionados con una misma conexión; procesar información de varias máquinas; identificar patrones sospechosos; clasificar las conexiones; calcular una puntuación de riesgo; mostrar indicadores y gráficos; generar alertas comprensibles; exportar reportes; mantener trazabilidad de los eventos; y proteger la confidencialidad e integridad de la información recopilada.
4. Descripción del proyecto a alto nivel	El proyecto comprenderá el estudio de RDP, la preparación de un entorno Windows controlado, la captura de tráfico, la recolección de eventos de seguridad y Terminal Services, la normalización de datos y la correlación temporal de las fuentes. Sobre esta información se implementarán reglas y, de ser viable, modelos de detección de anomalías. Los resultados se presentarán mediante un dashboard que mostrará métricas, líneas de tiempo, alertas y puntuaciones de riesgo. El alcance corresponde a un prototipo académico y no a la sustitución de una plataforma SIEM empresarial en producción.
5. Producto final y principales entregables	1) Informe técnico del proyecto; 2) marco teórico sobre RDP, tráfico, logs, amenazas y monitoreo; 3) arquitectura de la solución; 4) entorno de pruebas; 5) módulo de

	captura o importación de tráfico; 6) módulo de recolección y normalización de logs; 7) motor de correlación y detección; 8) modelo de puntuación de riesgo; 9) dashboard de monitoreo; 10) mecanismo de alertas; 11) reportes automáticos; 12) conjunto de pruebas y resultados de evaluación; y 13) manual de uso o demostración del prototipo.
6. Cronograma de hitos	Semanas 1 a 5 – Unidad I: Análisis. Revisión y organización de las 40 fuentes documentales, análisis del escenario, desarrollo de los seis subtemas, definición de requisitos y elaboración de los documentos iniciales de gestión del proyecto. Hito: Unidad I y documentos de gestión inicial aprobados. Semanas 6 a 8 – Unidad II: Diseño. Elaboración de la arquitectura de la solución, diagrama de flujo, modelo de datos, reglas de correlación, definición de los componentes de software y hardware y diseño del prototipo de interfaz en Figma. Hito: Arquitectura, modelo de datos y prototipo visual aprobados. Semanas 9 a 15 – Unidad III: Desarrollo y pruebas. Implementación de la recolección de tráfico y registros de Windows, procesamiento y correlación de eventos, detección de anomalías, cálculo de la puntuación de riesgo, desarrollo del dashboard, generación de alertas y reportes, y ejecución de las pruebas funcionales y de rendimiento. Hito: Prototipo funcional implementado, probado y documentado. Semana 16 – Cierre. Integración de los entregables, corrección de observaciones, consolidación de resultados, elaboración de conclusiones, preparación de la presentación y entrega final. Hito: Informe, prototipo y presentación entregados al docente.
7. Resumen de presupuesto	El proyecto contará con una línea base de costos de S/ 130.00, correspondiente únicamente a los gastos monetarios estimados para su elaboración y presentación académica. El trabajo de los seis integrantes, el uso de las computadoras personales, las máquinas virtuales y las herramientas gratuitas, educativas, de prueba o de código abierto no representarán un costo directo para el equipo.

	El presupuesto se distribuirá de la siguiente manera: S/ 30.00 para almacenamiento y respaldo de los archivos del proyecto, S/ 80.00 para impresiones, anillado, materiales y presentación ante el docente, y S/ 20.00 como reserva de contingencia para gastos menores no previstos. No se contempla la adquisición de infraestructura empresarial, licencias comerciales ni servicios de nube de pago. Cualquier gasto adicional deberá ser registrado, justificado y aprobado mediante el procedimiento de control integrado de cambios.
8. Riesgos de alto nivel	Disponibilidad insuficiente de datos reales; registros incompletos o deshabilitados; dificultad para sincronizar los tiempos entre tráfico y eventos; generación de falsos positivos; desequilibrio entre muestras normales y maliciosas; consumo elevado de almacenamiento; problemas de rendimiento; restricciones de privacidad; exposición accidental de credenciales o direcciones IP; incompatibilidad entre herramientas; y limitaciones de tiempo para implementar todos los componentes previstos.
9. Requisitos de aprobación del proyecto	El proyecto será considerado aprobado cuando el prototipo pueda recopilar o importar tráfico y logs, correlacionar eventos de una sesión RDP, detectar al menos los escenarios de prueba definidos, asignar una puntuación de riesgo explicable, mostrar resultados en un dashboard y generar un reporte. También deberá presentar evidencia de pruebas, métricas de precisión y falsos positivos, documentación técnica y validación del docente o patrocinador.
10. Director de proyecto designado	Por definir por la Universidad Privada de Tacna. El director será responsable de coordinar el alcance, cronograma, distribución de actividades, seguimiento de riesgos, integración de entregables y comunicación con el patrocinador.
11. Nombre del patrocinador	Universidad Privada de Tacna, representada por la unidad académica o docente responsable que se designe.

1.3. Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo para la recopilación, correlación, análisis y visualización del tráfico de red asociado a conexiones Remote Desktop Protocol (RDP) y los registros de eventos de Windows, con el propósito de identificar comportamientos anómalos, detectar posibles incidentes de

seguridad, asignar una puntuación de riesgo a cada conexión y apoyar la respuesta ante incidentes en entornos Windows.

1.4. Objetivos específicos

- Analizar los fundamentos, la arquitectura, el funcionamiento, los mecanismos de autenticación y el flujo de comunicación del protocolo RDP.
- Identificar las características y métricas del tráfico RDP, incluyendo direcciones IP, puertos, protocolos de transporte, duración, frecuencia, volumen de datos y horarios de conexión.
- Determinar los registros y eventos de Windows relacionados con la autenticación, el inicio y cierre de sesiones remotas, los intentos exitosos y fallidos y la actividad de Terminal Services.
- Diseñar un proceso de recolección y normalización que integre tráfico de red y registros procedentes de uno o varios equipos Windows.
- Correlacionar temporalmente los eventos de red y del sistema para reconstruir sesiones RDP y generar líneas de tiempo de posibles incidentes.
- Implementar mecanismos de detección para reconocer ataques de fuerza bruta, password spraying, accesos fuera del horario habitual, conexiones desde direcciones IP desconocidas, uso sospechoso de credenciales y posibles actividades de movimiento lateral.
- Desarrollar un método de puntuación de riesgo que permita clasificar y priorizar las conexiones según los indicadores de comportamiento observados.
- Implementar un dashboard que presente conexiones totales, sesiones exitosas y fallidas, usuarios activos, direcciones IP únicas, tendencias temporales y alertas de seguridad.
- Proporcionar explicaciones comprensibles sobre las causas que originan cada alerta y facilitar la generación de reportes para el análisis y la respuesta ante incidentes.
- Evaluar el prototipo mediante métricas de precisión, tasa de detección, falsos positivos, tiempo de procesamiento, cantidad de eventos

analizados y reducción del tiempo de análisis frente al procedimiento manual.

1.5. Criterios de éxito

Código	Criterio	Meta / evidencia
CE-01	Recolección de tráfico RDP	El prototipo captura o importa tráfico relacionado con conexiones RDP e identifica IP de origen, IP de destino, puerto, protocolo, fecha, hora, duración y volumen de datos. Evidencia: archivos de captura y registros procesados.
CE-02	Recolección de eventos de Windows	La solución obtiene eventos de autenticación, inicio y cierre de sesión y actividad de Terminal Services. Evidencia: registros extraídos del Visor de eventos o del mecanismo de centralización utilizado.
CE-03	Normalización de la información	Los datos procedentes del tráfico y de los registros de Windows se transforman a una estructura común. Como mínimo, el 90 % de los registros válidos debe contener los campos esenciales definidos para el análisis.
CE-04	Correlación entre tráfico y logs	El sistema relaciona una conexión de red con los eventos de Windows correspondientes mediante dirección IP, equipo, usuario y proximidad temporal. La correlación deberá funcionar correctamente en, al menos, el 85 % de los escenarios de prueba controlados.
CE-05	Reconstrucción de sesiones	El prototipo genera una línea de tiempo que represente intentos de autenticación, accesos exitosos, inicio de sesión, actividad relacionada y cierre de la conexión. Evidencia: líneas de tiempo obtenidas para los casos evaluados.
CE-06	Detección de fuerza bruta	La solución identifica patrones de múltiples intentos fallidos realizados desde una misma dirección

		IP o contra una misma cuenta dentro de un periodo determinado. Evidencia: alerta generada durante una simulación autorizada.
CE-07	Detección de comportamientos anómalos	El sistema identifica, como mínimo, accesos fuera del horario habitual, conexiones desde IP nuevas, frecuencia inusual de intentos y cambios en el comportamiento normal de un usuario.
CE-08	Clasificación de conexiones	Las conexiones analizadas se clasifican en categorías como: normal, posible fuerza bruta, credenciales posiblemente comprometidas, acceso fuera de horario o actividad anómala. Evidencia: resultado de clasificación para cada escenario de prueba.
CE-09	Puntuación y explicación del riesgo	Cada conexión recibe una puntuación de riesgo entre 0 y 100, acompañada de un nivel de severidad y una explicación de los factores que influyeron en el resultado.
CE-10	Calidad de la detección	En el conjunto de pruebas, el sistema deberá alcanzar una tasa de detección igual o superior al 80 % y mantener la tasa de falsos positivos por debajo del 15 %. Los resultados se presentarán mediante una matriz de confusión y métricas de precisión, exhaustividad y F1-score.
CE-11	Monitoreo y visualización	El dashboard presenta conexiones totales, accesos exitosos y fallidos, usuarios activos, IP únicas, actividad por hora o día y alertas clasificadas por nivel de riesgo. Evidencia: capturas o demostración funcional del dashboard.
CE-12	Rendimiento, reportes y documentación	El sistema procesa los escenarios de prueba sin pérdida significativa de información, reduce el tiempo de análisis frente al procedimiento manual y genera un reporte con los incidentes detectados. El

		prototipo deberá contar con documentación técnica, manual de uso y evidencia de las pruebas realizadas.
--	--	---

1.6. Restricciones y supuestos iniciales

Restricciones

1. El proyecto se desarrollará dentro del periodo establecido por el calendario académico y con los recursos tecnológicos disponibles para el equipo.
2. El alcance estará limitado principalmente a conexiones RDP realizadas en sistemas operativos Microsoft Windows.
3. La solución tendrá carácter de prototipo académico y no reemplazará una plataforma SIEM empresarial ni un sistema de seguridad utilizado en producción.
4. La calidad de los resultados dependerá de que la auditoría y los registros necesarios se encuentren habilitados en los equipos Windows.
5. La disponibilidad de datos reales de organizaciones puede estar limitada por razones de privacidad, confidencialidad y seguridad.
6. Cuando no se disponga de información real, se utilizarán datos generados en un entorno controlado o conjuntos de datos debidamente anonimizados.
7. El análisis del contenido de las comunicaciones estará condicionado por el cifrado empleado por RDP; por ello, se utilizarán principalmente metadatos, características de flujo y registros del sistema.
8. La capacidad de procesamiento y almacenamiento limitará el volumen de tráfico y la cantidad de eventos que podrán analizarse simultáneamente.
9. La incorporación de servicios comerciales, plataformas en la nube o herramientas con licenciamiento dependerá de su disponibilidad y costo.

10. Las acciones automáticas de respuesta que puedan bloquear usuarios, direcciones IP o conexiones se probarán únicamente en un entorno controlado para evitar interrupciones no deseadas.
11. Los modelos de detección pueden producir falsos positivos o no identificar ataques que presenten comportamientos no incluidos en los escenarios de entrenamiento y prueba.
12. La primera versión del prototipo se enfocará en la detección y priorización de incidentes, mientras que las capacidades avanzadas de respuesta automática podrán quedar como trabajo futuro.

Supuestos iniciales

1. Se dispondrá de al menos un equipo cliente y un equipo servidor Windows con RDP habilitado dentro de un entorno de pruebas autorizado.
2. Los relojes de los equipos participantes estarán sincronizados para permitir la correlación temporal entre tráfico y registros.
3. El equipo tendrá permisos para configurar políticas de auditoría y acceder a los registros de seguridad y Terminal Services necesarios.
4. Será posible capturar o importar tráfico de red relacionado con las conexiones RDP del escenario de prueba.
5. Los eventos recopilados contendrán información suficiente para reconocer usuarios, equipos, resultados de autenticación y momentos de inicio o finalización de las sesiones.
6. Se contará con escenarios normales y maliciosos que permitan probar el funcionamiento del prototipo.
7. Las pruebas de fuerza bruta, accesos anómalos y movimiento lateral se efectuarán exclusivamente en una infraestructura aislada y autorizada.
8. Los datos sensibles serán anonimizados y utilizados únicamente con fines académicos.
9. Se emplearán herramientas disponibles, gratuitas, educativas o de código abierto siempre que sea posible.

10. El prototipo podrá utilizar reglas de correlación, métodos estadísticos o técnicas de aprendizaje automático según la cantidad y calidad de los datos disponibles.
11. Los integrantes del equipo participarán en la integración de los seis temas asignados y entregarán información compatible con la arquitectura general del proyecto.
12. El docente, director o patrocinador brindará la validación final de los requisitos, entregables y resultados del proyecto.

2. GESTIÓN DE INTERESADOS

2.1. Identificación de interesados

interesado	Rol	Poder	Interés	Estrategia
Docente	Evalúa el avance, la calidad metodológica, los entregables y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	Alto	Alto	Gestionar de cerca mediante revisiones periódicas, presentación de avances y atención oportuna de observaciones.
Integrantes del equipo	Planifican, desarrollan, integran, prueban y documentan los diferentes componentes del proyecto.	Alto	Alto	Gestionar de cerca mediante reuniones de coordinación, distribución clara de responsabilidades y seguimiento continuo de tareas.
Administrador de TI (usuario simulado)	Configura el entorno Windows, administra los equipos y utiliza la solución para supervisar conexiones RDP.	Medio	Alto	Mantener informado e involucrarlo en la definición de requisitos, validación funcional y pruebas de usabilidad.
Analista de seguridad	Revisa alertas, investiga conexiones sospechosas, interpreta la puntuación de riesgo y participa en la respuesta ante incidentes.	Medio	Alto	Mantener informado e involucrarlo en el diseño de reglas, clasificación de incidentes y validación de alertas.

Usuario RDP	Utiliza el servicio de escritorio remoto y genera conexiones normales que sirven como referencia para el análisis de comportamiento.	Bajo	Medio	Mantener informado sobre el monitoreo, las políticas de uso, la privacidad de los datos y las buenas prácticas de seguridad.
Institución o laboratorio de prueba	Proporciona o autoriza el entorno controlado, los equipos, la red y los recursos necesarios para realizar las pruebas.	Alto	Medio	Mantener satisfecho mediante el cumplimiento de políticas, protección de datos, uso responsable de los recursos y comunicación de resultados.

2.2. Matriz poder-interés

Categoría	Interesados	Tratamiento
Alto poder / alto interés	Docente e integrantes del equipo del proyecto.	Gestionar de cerca. Realizar reuniones periódicas, presentar avances, comunicar riesgos, atender observaciones y participar conjuntamente en las decisiones principales.
Alto poder / bajo interés	Institución o laboratorio que proporciona y autoriza el entorno de prueba.	Mantener satisfecho. Informar sobre el uso de los recursos, el cumplimiento de las políticas, la protección de los datos y los resultados relevantes, sin saturar con detalles operativos.
Bajo poder / alto interés	Administrador de TI y analista de seguridad.	Mantener informado. Comunicar avances funcionales, solicitar retroalimentación, involucrarlos en las pruebas y considerar sus necesidades en el dashboard, las alertas y los reportes.
Bajo poder / bajo interés	Usuarios de RDP que no participan directamente en el desarrollo o evaluación del prototipo.	Monitorear. Proporcionar información general sobre el proyecto, las políticas de monitoreo, la privacidad y las buenas prácticas, realizando comunicaciones adicionales cuando sea necesario.

3. GESTIÓN DEL ALCANCE

3.1. Enunciado del alcance

El proyecto comprende el diseño, desarrollo y evaluación de un prototipo denominado **“Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows”**, orientado a recopilar, normalizar, correlacionar y analizar el tráfico de red asociado a conexiones Remote Desktop Protocol (RDP) junto con los registros de eventos generados por sistemas Windows.

El prototipo permitirá reconstruir sesiones remotas, identificar intentos de autenticación exitosos y fallidos, reconocer patrones de comportamiento y detectar posibles incidentes de seguridad, como ataques de fuerza bruta, accesos fuera del horario habitual, conexiones desde direcciones IP nuevas, uso sospechoso de credenciales y actividad relacionada con movimiento lateral.

Los resultados del análisis serán presentados mediante un dashboard que mostrará indicadores, gráficos, líneas de tiempo, clasificaciones de incidentes y alertas. Cada conexión evaluada recibirá una puntuación de riesgo acompañada de una explicación de los factores que influyeron en el resultado.

La solución será implementada y probada en un entorno Windows controlado y autorizado. Su evaluación considerará la capacidad de detección, precisión, falsos positivos, tiempo de procesamiento, trazabilidad de las alertas y reducción del tiempo de análisis respecto de un procedimiento manual.

3.2. Alcance incluido

El alcance del proyecto incluye:

1. Investigación de los fundamentos, arquitectura, funcionamiento, autenticación, puertos y protocolos utilizados por RDP.
2. Preparación de un entorno controlado con equipos o máquinas virtuales Windows para generar conexiones RDP normales y escenarios sospechosos.
3. Captura o importación del tráfico de red asociado a conexiones RDP.
4. Extracción de características como IP de origen y destino, puerto, protocolo, fecha, hora, duración, frecuencia y volumen de tráfico.

5. Recolección o importación de registros de seguridad de Windows y eventos de Terminal Services relacionados con sesiones RDP.
6. Identificación de usuarios, equipos, intentos de autenticación exitosos y fallidos, inicios y cierres de sesión.
7. Normalización de la información obtenida desde las diferentes fuentes.
8. Correlación temporal entre tráfico de red y registros de Windows.
9. Reconstrucción de secuencias y líneas de tiempo de las sesiones analizadas.
10. Detección de múltiples intentos fallidos, posibles ataques de fuerza bruta, accesos fuera de horario, conexiones desde IP nuevas y comportamientos anómalos.
11. Clasificación de las conexiones en categorías de riesgo previamente definidas.
12. Cálculo de una puntuación de riesgo para cada conexión o incidente.
13. Explicación de los factores que originan la clasificación y la puntuación asignada.
14. Desarrollo de un dashboard con métricas, gráficos, filtros, líneas de tiempo y alertas.
15. Generación de reportes con las conexiones, alertas e incidentes detectados.
16. Ejecución de pruebas funcionales y de rendimiento en el entorno controlado.
17. Evaluación mediante precisión, exhaustividad, F1-score, falsos positivos, tiempo de detección y cantidad de eventos procesados.
18. Comparación entre el tiempo requerido para el análisis manual y el análisis asistido por el prototipo.
19. Elaboración de documentación técnica, manual de uso, arquitectura, resultados y conclusiones del proyecto.

3.3. Fuera del alcance

Quedan fuera del alcance del proyecto las siguientes actividades:

1. La implementación o despliegue de la solución en una red empresarial en producción. El prototipo se desarrollará y evaluará únicamente en un entorno académico o laboratorio controlado.
2. La sustitución de herramientas comerciales o institucionales como Splunk, Microsoft Sentinel, IBM QRadar u otras plataformas SIEM.
3. El monitoreo general de todos los protocolos, servicios, dispositivos y aplicaciones que conforman la infraestructura tecnológica de una organización.
4. El análisis integral de protocolos de acceso remoto distintos de RDP, como SSH, VNC y Telnet, así como de aplicaciones comerciales de escritorio remoto.
5. El descifrado o la interceptación del contenido protegido de las comunicaciones RDP.
6. La inspección del contenido privado de archivos, documentos, mensajes o actividades realizadas por los usuarios durante las sesiones remotas.
7. La ejecución de pruebas de penetración o simulaciones de ataques sobre sistemas, redes, servicios o cuentas que no cuenten con autorización expresa.
8. La realización de ataques reales contra servicios RDP expuestos en Internet o pertenecientes a terceros.
9. El desarrollo de un antivirus, firewall, sistema completo de detección o prevención de intrusiones, solución EDR o plataforma SIEM integral.
10. La atribución definitiva de un incidente a una persona, organización, país o grupo de amenazas específico.
11. La garantía de detectar el 100 % de los ataques o de eliminar completamente los falsos positivos y falsos negativos.
12. La ejecución de respuestas completamente automáticas en entornos reales, como el bloqueo definitivo de usuarios, equipos o direcciones IP. Las acciones de respuesta del prototipo serán simuladas o requerirán validación previa de un administrador.
13. La recuperación de archivos cifrados, la eliminación de ransomware o la restauración completa de sistemas comprometidos.

14. La adquisición de infraestructura empresarial, licencias comerciales o servicios de nube de pago que no se encuentren disponibles para el equipo.

15. La implementación o certificación integral de estándares y marcos regulatorios como ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, PCI DSS u otros similares.

16. El soporte técnico, mantenimiento permanente, operación continua o actualización del prototipo después de la finalización del proyecto académico.

3.4. Requisitos de alto nivel y necesidades

Los siguientes requisitos establecen las capacidades funcionales y condiciones de calidad consideradas en el diseño conceptual del producto. Su definición orienta la arquitectura, el modelo de datos, las reglas de correlación y las interfaces propuestas. La implementación y validación funcional de estos requisitos se realizará en una etapa posterior del proyecto.

ID	Requerimiento o necesidad	Tipo	Fuente	Prioridad
RF1	La solución deberá recopilar o importar tráfico de red asociado con conexiones RDP y extraer, como mínimo, la dirección IP de origen y destino, puerto, protocolo, fecha, hora, duración, cantidad de paquetes y volumen de datos.	Funcional	Administrador de TI / Equipo del proyecto	Alta
RF2	La solución deberá recopilar o importar eventos de Windows relacionados con autenticaciones, intentos exitosos y fallidos, inicio, reconexión, desconexión y	Funcional	Administrador de TI / Analista de seguridad	Alta

	cierre de sesiones RDP.			
RF3	La solución deberá normalizar y correlacionar el tráfico RDP con los registros de Windows mediante usuario, equipo, dirección IP y proximidad temporal.	Funcional	Analista de seguridad / Equipo del proyecto	Alta
RF4	La solución deberá detectar patrones sospechosos, como múltiples intentos fallidos, posibles ataques de fuerza bruta, accesos fuera de horario, conexiones desde direcciones IP nuevas y posibles movimientos laterales.	Funcional	Analista de seguridad / Docente	Alta
RF5	La solución deberá clasificar las conexiones, asignar una puntuación de riesgo de 0 a 100 y explicar los factores que originaron el nivel bajo, medio, alto o crítico.	Funcional	Analista de seguridad / Docente	Alta
RF6	La solución deberá presentar conexiones, usuarios, direcciones IP, intentos exitosos y fallidos, gráficos, líneas de tiempo, niveles de riesgo y alertas mediante un dashboard de monitoreo.	Funcional	Administrador de TI / Analista de seguridad	Alta
RF7	La solución deberá permitir la consulta y el filtrado de conexiones por	Funcional	Administrador de TI / Analista de seguridad	Media

	usuario, dirección IP, equipo, fecha, resultado de autenticación y nivel de riesgo.			
RF8	La solución deberá generar reportes con las conexiones analizadas, los incidentes detectados, las puntuaciones de riesgo, las explicaciones y las evidencias relacionadas.	Funcional	Docente / Analista de seguridad	Media
RF9	La solución deberá construir una línea de tiempo que ordene cronológicamente los intentos de autenticación, conexiones, desconexiones, eventos relacionados y demás acciones identificadas durante una sesión o incidente RDP.	Funcional	Analista de seguridad / Equipo del proyecto	Alta
RF10	La solución deberá generar alertas cuando una conexión presente indicadores sospechosos o supere el umbral de riesgo establecido, mostrando su nivel de gravedad y las razones de la detección.	Funcional	Administrador de TI / Analista de seguridad	Alta
RF11	La solución deberá recomendar acciones de respuesta según el tipo de incidente y su nivel de riesgo. Las acciones sensibles, como bloquear una	Funcional	Administrador de TI / Analista de seguridad	Media

	dirección IP, aislar un equipo o deshabilitar una cuenta, deberán requerir la validación de un administrador.			
RNF1	La solución deberá proteger la confidencialidad e integridad de los registros, restringir el acceso a usuarios autorizados y evitar la exposición innecesaria de credenciales e información sensible.	No funcional	Institución / Administrador de TI	Alta
RNF2	La futura implementación deberá procesar los datos y generar resultados dentro de un tiempo adecuado para el monitoreo del escenario académico definido.	No funcional	Analista de seguridad / Equipo del proyecto	Alta
RNF3	La interfaz deberá ser clara, consistente y comprensible, de modo que un administrador o analista pueda interpretar las alertas sin revisar manualmente todos los registros originales.	No funcional	Administrador de TI / Analista de seguridad	Media
RNF4	La solución deberá mantener trazabilidad entre cada alerta, la conexión analizada, los eventos correlacionados y los factores considerados en la puntuación de riesgo,	No funcional	Analista de seguridad / Docente	Alta

	facilitando su verificación y análisis forense.			
RNF5	La arquitectura deberá ser modular para permitir la incorporación futura de nuevas fuentes de datos, reglas de correlación, métodos de detección y componentes de visualización.	No funcional	Equipo del proyecto	Media
RNF6	El diseño deberá considerar compatibilidad con el entorno Windows y priorizar herramientas gratuitas, educativas, de prueba o de código abierto, de acuerdo con los recursos disponibles para el proyecto.	No funcional	Institución / Equipo del proyecto	Media

3.5. Control de cambios del alcance

Todo cambio que afecte el alcance, los objetivos, requisitos, entregables, cronograma, recursos o criterios de éxito del proyecto deberá ser registrado y evaluado antes de su ejecución. Las solicitudes de cambio podrán ser presentadas por el docente, el director del proyecto, los integrantes del equipo o los usuarios involucrados en las pruebas.

Cada solicitud deberá incluir la descripción y justificación del cambio, el responsable que lo propone y su impacto sobre el alcance, tiempo, recursos, calidad y riesgos del proyecto. El equipo realizará el análisis técnico correspondiente y el director del proyecto revisará la viabilidad de la modificación.

Los cambios menores que no alteren la línea base podrán ser aprobados por el director del proyecto. Los cambios que modifiquen los objetivos, entregables

principales, duración, presupuesto o criterios de éxito requerirán la aprobación del docente o patrocinador.

La decisión podrá ser: aprobada, rechazada, aplazada o sujeta a modificación.

Los cambios aprobados se incorporarán en los documentos del proyecto y serán comunicados a todos los interesados afectados.

Todas las solicitudes y decisiones se registrarán en el Registro de Control de Cambios señalado en la sección 13.3. Este registro permitirá mantener la trazabilidad del cambio, su estado, responsable, fecha de aprobación y documentos actualizados.

4. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

Código	Paquete de trabajo	Responsable	Criterio de aceptación
1	Gestión del proyecto	Director del proyecto y todo el equipo	La gestión se considera aceptada cuando los documentos de inicio, planificación, seguimiento y control se encuentran completos, actualizados, aprobados y disponibles para todos los integrantes.
1.1	Inicio (acta e interesados)	Director del proyecto y todo el equipo	El acta de constitución contiene la información general, propósito, objetivos, requisitos, entregables, riesgos y criterios de éxito. Los interesados están identificados y clasificados mediante la matriz de poder e interés.
1.2	Planificación (alcance, cronograma, riesgos, comunicaciones y calidad)	Director del proyecto y responsables de cada área	Se encuentran aprobados el enunciado del alcance, la EDT, el cronograma, el registro de riesgos, el plan de comunicaciones y los criterios de calidad. Las actividades tienen responsables, fechas y evidencias definidas.

1.3	Seguimiento y control	Director del proyecto y todo el equipo	Se realizan revisiones periódicas del avance, se actualizan las tareas, riesgos y cambios, y se registran los acuerdos y desviaciones. La evidencia comprende actas de reunión, reportes de avance, versiones de entregables y registro de control de cambios.
2	Unidad I: análisis y revisión de literatura (40 fuentes)	Todo el equipo	La unidad presenta el análisis organizado de 40 fuentes académicas y técnicas, debidamente citadas, clasificadas por subtema e integradas en una síntesis general relacionada con los objetivos del proyecto.
2.1	Escenario y metodología de búsqueda	Todo el equipo	Se define el problema de investigación, las preguntas de revisión, bases de datos, palabras clave, periodo de búsqueda y criterios de inclusión y exclusión. Se presenta como evidencia el procedimiento de búsqueda y la matriz general de fuentes seleccionadas.
2.2	Subtema 1: Fundamentos de RDP	Mattias	Se presenta una revisión documentada sobre definición, funcionamiento, arquitectura cliente-servidor, autenticación, puertos, protocolos, sesiones remotas, casos de uso, ventajas y limitaciones de RDP. Las fuentes están citadas y se incluye

			una síntesis del subtema.
2.3	Subtema 2: Tráfico de red RDP	Dorian	Se analizan las características del tráfico RDP, protocolos TCP y UDP, direcciones IP, duración, volumen, frecuencia, horarios, patrones de conexión y diferencias entre tráfico normal y anómalo. Se presentan tablas o una matriz comparativa de los hallazgos.
2.4	Subtema 3: Logs y correlación	Leonel	Se identifican los principales registros y eventos de Windows asociados a RDP, autenticación e inicio y cierre de sesiones. Se explica la correlación entre tráfico de red y logs, incluyendo un ejemplo de línea de tiempo de eventos.
2.5	Subtema 4: Seguridad y amenazas	Piere	Se documentan amenazas relacionadas con RDP, como fuerza bruta, password spraying, robo de credenciales, accesos no autorizados, movimiento lateral y ransomware. Se identifican indicadores de compromiso, patrones sospechosos y medidas de protección.
2.6	Subtema 5: Herramientas y monitoreo	Fabiana	Se comparan herramientas para captura, recolección, análisis y visualización, como Wireshark, PowerShell, Sysmon, Windows Event Forwarding, Splunk, Elastic Stack, Microsoft Sentinel y otras plataformas SIEM. Se indican sus

			funciones, ventajas y limitaciones.
2.7	Subtema 6: Detección inteligente y forense	Dana	Se analizan métodos de detección de anomalías, aprendizaje automático, análisis forense, correlación de eventos, puntuación de riesgo, explicación de alertas y métricas de evaluación. Se presenta una síntesis de los métodos y resultados reportados en la literatura.
2.8	Síntesis, brechas y conclusiones	Todo el equipo	Se integran los resultados de los seis subtemas, se comparan enfoques, se identifican coincidencias, limitaciones y brechas de investigación, y se justifican las características que deberá tener la solución propuesta. La sección final mantiene coherencia, citas y conclusiones vinculadas con el proyecto.

5. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

5.1. Cronograma referencial

Fase	Actividades	Semana	Responsable	Hito
Unidad I – Análisis	Revisión de 40 fuentes; definición del escenario; análisis de los seis subtemas; identificación de requisitos; elaboración del acta, alcance, EDT y demás documentos de gestión del proyecto.	Semanas 1 a 6	Todo el equipo. Cada integrante es responsable de su subtema asignado.	Unidad I y documentos iniciales de gestión aprobados.
Unidad II – Diseño	Diseño de la arquitectura; elaboración del	Semanas 6 a 8	Todo el equipo, con responsables	Arquitectura, modelo de datos y

	diagrama de flujo; definición del modelo de datos, reglas de correlación, componentes de software y hardware; y desarrollo del prototipo de interfaz en Figma.		designados para arquitectura, datos, interfaz e infraestructura.	prototipo en Figma aprobados.
Unidad III – Desarrollo	Implementación de la recolección de tráfico y logs; procesamiento y correlación; detección de anomalías; cálculo del nivel de riesgo; construcción del dashboard; generación de reportes; documentación y ejecución de pruebas.	Semanas 9 a 15	Todo el equipo, de acuerdo con la distribución de módulos y funciones.	Prototipo funcional implementado, probado y documentado.
Cierre	Integración de entregables; corrección de observaciones; elaboración de conclusiones; preparación de la presentación y entrega final del proyecto.	Semana 16	Director del proyecto y todo el equipo.	Informe final, prototipo y presentación entregados y aprobados.

5.2. Dependencias clave

Las actividades del proyecto se desarrollarán de manera secuencial e interrelacionada. El inicio de cada fase dependerá de la disponibilidad y aprobación de los resultados obtenidos en las actividades anteriores.

Actividad	Depende de	Relación de dependencia
Definición de requisitos	Revisión de literatura y análisis del escenario	Los requisitos se establecerán a partir de los fundamentos, amenazas, herramientas y métodos identificados en las fuentes consultadas.

Síntesis de la Unidad I	Finalización de los seis subtemas	La síntesis requiere integrar los resultados elaborados por todos los integrantes e identificar coincidencias, limitaciones y brechas.
Diseño de la arquitectura	Síntesis y requisitos de la Unidad I	La arquitectura deberá responder a las necesidades y características identificadas durante el análisis.
Diseño del modelo de datos	Identificación del tráfico y eventos relevantes	Los campos y relaciones se definirán después de conocer qué datos generan las conexiones RDP y los registros de Windows.
Diseño de reglas de correlación	Modelo de datos y análisis de amenazas	Las reglas necesitan campos normalizados, criterios temporales e indicadores de comportamiento sospechoso.
Prototipo en Figma	Arquitectura, requisitos e indicadores definidos	La interfaz se diseñará cuando se conozcan los módulos, usuarios, métricas, alertas y reportes requeridos.
Preparación del entorno de pruebas	Arquitectura y requerimientos técnicos	La configuración de equipos, máquinas virtuales y herramientas dependerá del diseño aprobado.
Módulo de recolección	Entorno de pruebas configurado	La captura de tráfico y eventos requiere equipos Windows, RDP habilitado y políticas de auditoría activadas.
Procesamiento y normalización	Disponibilidad de tráfico y logs	Los datos deberán ser recolectados antes de aplicar limpieza, transformación y estandarización.
Correlación de eventos	Datos normalizados y sincronización horaria	La relación entre tráfico y logs requiere formatos compatibles y marcas de tiempo consistentes.

Detección y puntuación de riesgo	Correlación y definición de patrones	La clasificación de incidentes dependerá de las sesiones reconstruidas y de los indicadores de riesgo definidos.
Desarrollo del dashboard	Modelo de datos, analítica y prototipo en Figma	La visualización necesita datos procesados, resultados de detección y un diseño de interfaz previamente aprobado.
Pruebas funcionales	Integración de los módulos	Las pruebas completas se ejecutarán cuando la recolección, correlación, detección y visualización estén conectadas.
Evaluación del sistema	Resultados de las pruebas	El cálculo de precisión, falsos positivos, rendimiento y tiempos se realizará con las evidencias obtenidas durante las pruebas.
Informe y entrega final	Finalización de las unidades y evaluación	El cierre requiere integrar los resultados, conclusiones, documentación, prototipo y evidencias de cumplimiento.

6. GESTIÓN DE COSTOS

El proyecto tiene carácter académico y será desarrollado por estudiantes universitarios utilizando principalmente recursos propios y herramientas gratuitas. Por este motivo, las horas de trabajo de los integrantes no representan un desembolso económico.

Asimismo, las computadoras, máquinas virtuales, conexión a internet y programas necesarios serán proporcionados por los estudiantes o estarán disponibles mediante licencias educativas, versiones de prueba y software de código abierto.

Los gastos directos se concentrarán en el almacenamiento y respaldo de la información, para lo cual se estima un costo de S/ 30.00; y en la impresión, anillado y materiales para la presentación del informe, con un costo aproximado de S/ 80.00. Además, se considera una reserva de contingencia de S/ 20.00 destinada a cubrir impresiones adicionales u otros gastos menores no previstos.

En consecuencia, el costo total estimado del proyecto es de **S/ 130.00**, monto que constituye la línea base de costos. Cualquier gasto adicional deberá ser registrado, justificado y aprobado mediante el procedimiento de control de cambios establecido para el proyecto.

Recurso	Cantidad	Costo unitario (S/)	Costo estimado (S/)	Observación
Horas del equipo	6 estudiantes	0.00	0.00	El trabajo forma parte de las actividades académicas, por lo que no representa un pago directo.
Máquinas virtuales Windows	3	0.00	0.00	Se utilizarán las computadoras personales de los integrantes y máquinas virtuales instaladas con licencias educativas o de evaluación.
Software (herramientas gratuitas o de prueba)	1 conjunto	0.00	0.00	Se emplearán herramientas gratuitas, de código abierto o con licencia académica, como Wireshark, PowerShell, Sysmon, Elastic Stack y Figma.
Almacenamiento y respaldo	1	30.00	30.00	Se considera la posible adquisición de una memoria USB o espacio adicional para guardar capturas, logs, documentos y copias de seguridad.
Impresiones y presentación	1 conjunto	80.00	80.00	Incluye impresión y anillado del informe, materiales de exposición y otros gastos relacionados con la presentación al docente.

Contingencia	1	20.00	20.00	Reserva para impresiones adicionales, materiales o gastos menores no previstos.
TOTAL	—	—	130.00	Costo monetario estimado para la elaboración y presentación académica del proyecto.

7. GESTIÓN DE CALIDAD

Aspecto	Criterio de calidad	Método de verificación
Documento	Aplicación de normas APA 7, redacción clara, coherencia entre secciones y correspondencia entre las citas incluidas en el texto y la lista de referencias.	Revisión cruzada entre los integrantes, uso de una lista de verificación y revisión final del documento antes de su entrega.
Revisión de literatura	Uso de 40 fuentes académicas o técnicas, recientes, verificables y relacionadas con los seis subtemas del proyecto.	Verificación de autor, año, título, DOI o enlace de cada fuente y revisión de la matriz bibliográfica.
Control de correcciones	Cada sección será revisada por su autor, otro integrante del equipo y el responsable de la integración final.	Las observaciones se registrarán en una matriz de correcciones que indique sección, observación, responsable, estado, fecha y acción realizada.
Datos	Los registros deberán ser completos, consistentes, legibles y contener los campos esenciales para el análisis. Como mínimo, el 90 % de los registros válidos deberá incluir fecha, hora, IP, usuario o equipo y resultado del evento.	Validación automática de campos, revisión de valores vacíos, eliminación de duplicados y comparación de una muestra con los archivos originales.
Correlación	El sistema deberá relacionar correctamente el tráfico RDP con los eventos de Windows en, al menos, el 85 % de los escenarios controlados.	Ejecución de casos de prueba conocidos y comparación entre las sesiones reales y las líneas de tiempo generadas por el sistema.
Detección	El prototipo deberá alcanzar una tasa de detección mínima del 80 % y mantener los falsos positivos por debajo del 15 % en el conjunto de pruebas.	Uso de matriz de confusión y cálculo de precisión, exhaustividad, F1-score, tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos.
Dashboard	La interfaz deberá mostrar información clara, actualizada y comprensible	Pruebas funcionales, lista de verificación de componentes y validación por integrantes

	sobre conexiones, usuarios, IP, intentos exitosos y fallidos, niveles de riesgo y alertas.	que representen al administrador de TI y al analista de seguridad.
Rendimiento	El sistema deberá procesar el conjunto de datos de prueba sin pérdida significativa de información y generar los resultados dentro de un tiempo adecuado para el monitoreo académico.	Medición del tiempo de carga, procesamiento, correlación y generación de alertas; comparación del tiempo de análisis automático con el análisis manual.
Seguridad	Los datos deberán utilizarse únicamente en un entorno autorizado, mantenerse protegidos y anonimizarse cuando contengan usuarios, direcciones IP u otra información sensible. No se almacenarán contraseñas en texto plano.	Revisión de permisos, verificación de la anonimización, inspección de archivos de configuración y aplicación de una lista de comprobación de seguridad.

El cumplimiento de estos criterios será revisado durante cada fase del proyecto. Las observaciones encontradas deberán ser corregidas antes de aprobar el entregable correspondiente. La versión final será validada por el equipo y presentada al docente para su evaluación.

7.1. Métricas de calidad

Las métricas de calidad permitirán evaluar objetivamente el documento y el prototipo. Los resultados serán registrados durante las revisiones y pruebas del proyecto.

Código	Métrica	Forma de medición
MC-01	Cumplimiento de normas APA 7	Número de citas y referencias correctas dividido entre el total revisado, multiplicado por 100.
MC-02	Correspondencia entre citas y referencias	Referencias citadas en el texto y correctamente incluidas en la bibliografía respecto del total de referencias.
MC-03	Cobertura de la revisión bibliográfica	Número de fuentes académicas y técnicas analizadas e incorporadas en el informe.
MC-04	Correcciones atendidas	Número de observaciones corregidas dividido entre el total de observaciones registradas, multiplicado por 100.
MC-05	Integridad de los datos	Registros válidos que contienen los campos

		esenciales dividido entre el total de registros procesados, multiplicado por 100.
MC-06	Exactitud de la correlación	Sesiones correctamente relacionadas con sus eventos y flujos correspondientes dividido entre el total de escenarios evaluados.
MC-07	Tasa de detección	Incidentes detectados correctamente dividido entre el total de incidentes ejecutados en las pruebas, multiplicado por 100.
MC-08	Tasa de falsos positivos	Conexiones normales clasificadas incorrectamente como incidentes dividido entre el total de conexiones normales evaluadas, multiplicado por 100.
MC-09	Precisión de las alertas	Alertas verdaderas dividido entre el total de alertas generadas por el sistema, multiplicado por 100.
MC-10	Disponibilidad de trazabilidad	Alertas que incluyen evidencia, eventos relacionados y explicación del riesgo dividido entre el total de alertas generadas.
MC-11	Tiempo de procesamiento	Tiempo transcurrido desde la carga de los datos hasta la obtención de resultados en el entorno de prueba.
MC-12	Reducción del tiempo de análisis	Diferencia porcentual entre el tiempo del análisis manual y el tiempo requerido con el prototipo.
MC-13	Cumplimiento funcional del dashboard	Funciones implementadas y aprobadas dividido entre el total de funciones planificadas, multiplicado por 100.
MC-14	Satisfacción del usuario evaluador	Promedio obtenido en una encuesta de claridad, utilidad y facilidad de uso del dashboard.

Las metas establecidas serán verificadas mediante listas de comprobación, matrices de revisión, casos de prueba, registros de ejecución, encuestas y evidencias visuales.

Cuando una métrica no alcance el valor esperado, se registrará la desviación y se aplicarán las acciones correctivas correspondientes antes de la entrega final.

8. GESTIÓN DE RECURSOS

8.1. Asignación por integrante

Integrante	Subtema asignado	Rol en el proyecto	Entregable
Mattias	Subtema 1: Fundamentos de RDP, arquitectura y contexto de uso	Analista del protocolo y de la arquitectura RDP	Sección sobre definición, funcionamiento, arquitectura cliente-servidor, puertos, protocolos, autenticación, sesiones remotas, casos de uso, ventajas y limitaciones de RDP.
Dorian	Subtema 2: Tráfico de red RDP, comportamiento y análisis del escenario	Analista de tráfico y comunicaciones de red	Sección sobre características del tráfico RDP, TCP y UDP, direcciones IP, paquetes, duración, consumo de ancho de banda, métricas y diferencias entre tráfico normal y anómalo.
Leonel	Subtema 3: Registros, eventos y correlación de tráfico con logs de Windows	Analista de registros y correlación de eventos	Sección sobre registros de seguridad, Terminal Services, eventos de autenticación, inicio y cierre de sesión, integración de datos y construcción de líneas de tiempo.
Piere	Subtema 4: Seguridad, amenazas, vulnerabilidades y detección de ataques RDP	Analista de amenazas y seguridad RDP	Sección sobre fuerza bruta, password spraying, robo de credenciales, accesos no autorizados, movimiento lateral, ransomware, indicadores de compromiso y medidas de protección.
Fabiana	Subtema 5: Herramientas, monitoreo, visualización y respuesta ante incidentes	Analista de herramientas de monitoreo y visualización	Sección comparativa sobre Wireshark, PowerShell, Sysmon, Windows Event Forwarding, Splunk, Elastic Stack, Microsoft Sentinel, plataformas SIEM, dashboards, alertas y reportes.
Dana	Subtema 6: Detección inteligente, análisis forense, puntuación de riesgo y evaluación	Analista de detección inteligente y análisis forense	Sección sobre detección de anomalías, aprendizaje automático, análisis forense, puntuación

			de riesgo, explicación de alertas, falsos positivos y métricas de evaluación
--	--	--	--

8.2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Director del proyecto	Coordinar las actividades del equipo; distribuir tareas; realizar el seguimiento del alcance, cronograma, costos, riesgos y calidad; convocar reuniones; gestionar los cambios; verificar la integración de los entregables y mantener la comunicación con el docente.
Analista RDP / redes	Investigar la arquitectura y el funcionamiento de RDP; identificar los protocolos, puertos y etapas de una conexión; analizar el tráfico de red; definir las métricas de comunicación y apoyar la configuración de los escenarios de captura.
Analista Windows / logs	Identificar los registros y eventos de Windows relacionados con autenticación y sesiones RDP; configurar las políticas de auditoría; recolectar y normalizar los eventos; y definir los campos necesarios para construir líneas de tiempo.
Analista de seguridad	Identificar amenazas, vulnerabilidades e indicadores de compromiso; definir escenarios de fuerza bruta, accesos anómalos, robo de credenciales y movimiento lateral; establecer reglas de detección y proponer medidas de protección.
Desarrollador / datos	Diseñar el modelo de datos; implementar la recolección, limpieza, transformación y almacenamiento de la información; desarrollar la correlación entre tráfico y logs; implementar el cálculo de riesgo y apoyar la integración de los módulos.
Analista de visualización	Diseñar el prototipo de interfaz; definir indicadores y gráficos; desarrollar el dashboard; representar las líneas de tiempo y puntuaciones de riesgo; y verificar que las alertas sean claras y comprensibles para el usuario.
QA / documentación	Elaborar los casos de prueba; verificar el cumplimiento de los requisitos y criterios de calidad; registrar errores y correcciones; controlar las versiones del documento; revisar redacción, formato y citas APA 7; y organizar las evidencias para la entrega final.

Los roles podrán ser asumidos por uno o más integrantes de acuerdo con sus conocimientos y con la carga de trabajo. Todos los miembros deberán colaborar en la revisión, integración, pruebas y presentación final del proyecto.

8.3. Matriz RACI

Entregable	Director	Redes	Logs	Seguridad	Desarrollo	QA
Acta y plan PMI	A/R	C	C	C	I	C
Captura de tráfico	A	R	C	C	C	I
Recolección de logs	A	C	R	C	C	I
Correlación	A	C	C	C	R	I
Detección y puntuación de riesgo	A	C	C	R	R	C
Dashboard	A	I	C	C	R	C
Pruebas e informe	A	C	C	C	C	R

9. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Comunicación	Frecuencia	Emisor	Receptor	Medio	Evidencia
Reunión de avance	Semanal	Director del proyecto	Todos los integrantes	Reunión presencial o Google Meet	Acta de reunión, lista de acuerdos, responsables y fechas de cumplimiento.
Reporte de avance	Semanal o al finalizar cada actividad	Responsables de cada subtema o módulo	Director del proyecto y equipo	WhatsApp, correo electrónico o documento compartido	Reporte de avance, lista de tareas realizadas y archivos entregados.
Incidencia técnica	Cuando se presente una incidencia	Integrante que identifica el problema	Director del proyecto y responsables técnicos relacionados	WhatsApp o reunión virtual	Registro de incidencia con descripción, fecha, responsable, solución y estado.
Revisión de entregable	Al finalizar cada entregable o hito	Responsable del entregable	Director del proyecto, equipo y docente cuando corresponda	Google Drive, Google Docs o reunión presencial	Comentarios de revisión, matriz de correcciones, historial de versiones y aprobación del entregable.
PDFs y documentos	Conforme se recopilen o actualicen	Todos los integrantes	Todo el equipo	Google Drive	Carpeta organizada por subtema, archivos con nombres estandarizados e historial de modificaciones.

Cierre	Una vez, al finalizar el proyecto	Director del proyecto y equipo	Docente y demás interesados	Presentación presencial, correo electrónico o Google Drive	Informe final, prototipo, presentación, anexos, evidencias y constancia de entrega.
---------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	---

La comunicación interna deberá ser clara, oportuna y respetuosa. Los acuerdos importantes no deberán mantenerse únicamente en conversaciones informales, sino que serán registrados en actas, reportes, matrices o documentos compartidos. El director del proyecto será responsable de verificar que los integrantes reciban la información necesaria y que las evidencias se conserven hasta el cierre del proyecto.

10. GESTIÓN DE RIESGOS

10.1. Escala y registro de riesgos

La probabilidad y el impacto se valoran desde 1, que representa un nivel bajo, hasta 5, que representa un nivel muy alto. La exposición se obtiene multiplicando la probabilidad por el impacto. Los resultados de 1 a 5 se consideran bajos; de 6 a 12, medios; y de 15 a 25, altos.

ID	Riesgo	P	I	Exposición	Respuesta / mitigación
R1	No reunir las 40 fuentes a tiempo.	3	4	12 - Medio	Asignar una cantidad mínima de fuentes por integrante, establecer fechas internas y revisar semanalmente el avance.
R2	Utilizar fuentes no verificables o no disponer del PDF completo.	3	3	9 - Medio	Priorizar artículos, tesis y documentación oficial con autor, año, DOI o enlace verificable; sustituir las fuentes incompletas.
R3	Retraso en la entrega de algún subtema.	4	4	16 - Alto	Establecer fechas intermedias, monitorear el

					avance y redistribuir tareas cuando un integrante presente dificultades.
R4	Inconsistencias entre las secciones del documento.	3	4	12 - Medio	Utilizar una estructura común, mantener un glosario y efectuar revisiones cruzadas antes de integrar el informe.
R5	Configuración incorrecta del entorno Windows o del servicio RDP.	3	4	12 - Medio	Documentar la configuración, utilizar listas de verificación y realizar pruebas de conectividad antes de recopilar los datos.
R6	Registros de Windows incompletos o auditoría deshabilitada.	4	4	16 - Alto	Definir previamente los eventos requeridos, habilitar las políticas de auditoría y verificar los logs antes de ejecutar las pruebas.
R7	Diferencias de fecha y hora entre los equipos.	3	4	12 - Medio	Sincronizar los relojes de todos los equipos y máquinas virtuales antes de capturar tráfico y generar eventos.
R8	Cantidad insuficiente de datos para probar la detección.	4	4	16 - Alto	Diseñar varios escenarios normales y anómalos, repetir las pruebas y conservar conjuntos de datos de respaldo.

R9	Generación excesiva de falsos positivos.	4	4	16 - Alto	Ajustar los umbrales, combinar varios indicadores, validar las reglas con conexiones normales y documentar las excepciones.
R10	Pérdida, corrupción o eliminación accidental de archivos del proyecto.	2	5	10 - Medio	Mantener copias de seguridad en Google Drive, organizar las versiones y restringir la eliminación de archivos compartidos.
R11	Fallas en la integración de los módulos del prototipo.	3	5	15 - Alto	Definir formatos de intercambio, probar cada módulo por separado y realizar integraciones parciales antes de la prueba final.
R12	Rendimiento insuficiente de los equipos disponibles.	3	3	9 - Medio	Reducir el volumen de datos de prueba, optimizar el procesamiento y distribuir los componentes entre diferentes equipos.
R13	Exposición de usuarios, direcciones IP u otros datos sensibles.	2	5	10 - Medio	Anonimizar los datos, limitar el acceso a las carpetas y realizar las pruebas únicamente en un entorno autorizado.
R14	Indisponibilidad temporal de un integrante del equipo.	3	4	12 - Medio	Compartir avances, documentar el trabajo, designar un responsable

					alterno y redistribuir las actividades urgentes.
R15	Incorporación de funciones no contempladas inicialmente.	3	4	12 - Medio	Aplicar el procedimiento de control de cambios y priorizar únicamente las funciones necesarias para cumplir los objetivos.
R16	Falla del prototipo, internet o equipo durante la presentación.	3	4	12 - Medio	Realizar un ensayo previo, preparar capturas y videos de respaldo y llevar copias locales del informe y la presentación.

Los riesgos con exposición alta deberán revisarse semanalmente. Los riesgos medios se controlarán durante las reuniones de avance y los riesgos bajos se mantendrán en observación. Cualquier variación en su probabilidad, impacto o estrategia de respuesta deberá registrarse y comunicarse al equipo.

10.2. Riesgos técnicos observables por el sistema

El prototipo analizará amenazas e indicadores relacionados con el uso de RDP. Su función será identificar comportamientos que requieran investigación, sin afirmar automáticamente que todo evento anómalo constituye un ataque.

Los principales riesgos técnicos observables serán los siguientes:

1. **Ataques de fuerza bruta:** múltiples intentos fallidos desde una misma dirección IP contra una o varias cuentas durante un periodo corto.
2. **Password spraying:** intentos de autenticación contra diferentes usuarios utilizando un número reducido de contraseñas o patrones repetitivos.
3. **Acceso exitoso después de varios intentos fallidos:** secuencia que podría indicar que un atacante consiguió adivinar o comprometer una credencial.

4. **Conexiones desde direcciones IP nuevas:** accesos originados desde ubicaciones o equipos que no forman parte del comportamiento habitual del usuario.
5. **Accesos fuera del horario habitual:** conexiones realizadas durante la madrugada, fines de semana o periodos que no coinciden con el perfil normal del usuario.
6. **Frecuencia anormal de conexiones:** aumento repentino del número de sesiones, reconexiones constantes o numerosos intentos de corta duración.
7. **Duración inusual de la sesión:** conexiones excesivamente breves o prolongadas en comparación con el comportamiento histórico del usuario.
8. **Uso simultáneo o irregular de una cuenta:** autenticaciones de un mismo usuario desde diferentes direcciones IP o equipos dentro de un intervalo reducido.
9. **Posible movimiento lateral:** uso de una cuenta para establecer conexiones RDP hacia varios equipos internos después de un acceso inicial.
10. **Volumen atípico de tráfico:** incremento o reducción inusual de los datos intercambiados durante una sesión RDP.
11. **Actividad asociada a credenciales comprometidas:** combinación de una IP desconocida, acceso fuera de horario, autenticación exitosa y cambio en el comportamiento normal.
12. **Ausencia o interrupción de registros:** periodos sin eventos, eliminación de logs o diferencias entre el tráfico capturado y los registros disponibles, lo cual podría indicar fallas de auditoría o manipulación.

Cada riesgo técnico será evaluado mediante reglas de correlación y, cuando sea posible, técnicas de detección de anomalías. El sistema considerará factores como usuario, dirección IP, equipo, fecha, hora, cantidad de intentos, duración y comportamiento histórico. Con base en estos elementos, asignará una puntuación de riesgo y una clasificación de severidad: baja, media, alta o crítica.

11. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y HERRAMIENTAS

Herramienta / recurso	Uso previsto	Licencia / costo
Google Drive	Repositorio compartido para almacenar los PDF, documentos, matrices, evidencias, presentaciones y copias de seguridad del proyecto.	Plan gratuito o cuenta institucional. Sin costo adicional para el equipo.
Gestor de referencias (Zotero o similar)	Organización de fuentes, almacenamiento de datos bibliográficos y generación de citas y referencias en formato APA 7.	Software gratuito y de código abierto. Sin costo.
Figma	Diseño del prototipo de interfaz, dashboard, componentes visuales y flujo de navegación correspondiente a la Unidad II.	Plan gratuito o educativo. Sin costo para el proyecto.
Wireshark	Captura, inspección y análisis del tráfico de red generado por las conexiones RDP en el entorno controlado.	Software gratuito y de código abierto. Sin costo.
PowerShell	Automatización de tareas, extracción de eventos, consulta de registros, procesamiento de información y ejecución de scripts en Windows.	Incluido en Windows o disponible gratuitamente. Sin costo adicional.
Sysmon	Registro detallado de procesos, conexiones de red, creación de archivos y otros eventos útiles para el análisis de seguridad.	Herramienta gratuita de Microsoft Sysinternals. Sin costo.
Windows Event Forwarding	Recolección y centralización de eventos generados por diferentes equipos Windows dentro del entorno de prueba.	Funcionalidad integrada en Windows. Sin costo adicional, sujeto a las licencias disponibles.
Elastic Stack / Splunk / Microsoft Sentinel	Centralización, búsqueda, correlación, visualización y generación de alertas a partir del tráfico y los registros recopilados.	Se utilizará una versión gratuita, educativa o de evaluación. Si alguna alternativa genera costos de nube o licenciamiento, deberá ser aprobada antes de su uso.
Git / GitHub	Control de versiones del código, scripts, configuraciones y documentación técnica del prototipo.	Git es gratuito y de código abierto. Se utilizará un plan gratuito de GitHub.
Máquinas virtuales	Creación de equipos Windows aislados para representar clientes, servidores, usuarios normales y escenarios de ataque autorizados.	Se utilizará VirtualBox, Hyper-V u otra herramienta disponible, junto con licencias educativas o versiones de evaluación de Windows. Sin costo adicional previsto.

Criterio de selección: las herramientas serán seleccionadas considerando su compatibilidad con Windows y RDP, utilidad para los objetivos del proyecto, facilidad de integración, disponibilidad de documentación, seguridad, facilidad de aprendizaje, requisitos de hardware y ausencia de costos para los estudiantes. Se priorizarán herramientas gratuitas, de código abierto, educativas o de evaluación. Cualquier herramienta que genere un costo deberá ser evaluada, justificada y aprobada mediante el procedimiento de control de cambios antes de su adquisición.

12. PLAN TÉCNICO DEL PRODUCTO

12.1. Unidad I:

12.1.1. Análisis del escenario

El Remote Desktop Protocol (RDP) es una tecnología de Microsoft que permite acceder y controlar de forma remota un equipo Windows mediante una arquitectura cliente-servidor. Su utilización es frecuente en actividades de soporte técnico, administración de servidores, teletrabajo y acceso a recursos corporativos. Para efectos del presente proyecto, se considera un entorno controlado compuesto por equipos cliente y servidor Windows, usuarios que establecen sesiones remotas, un administrador de tecnologías de la información y un analista encargado de revisar posibles incidentes de seguridad.

El uso de RDP produce información en diferentes fuentes. Por una parte, el tráfico de red contiene datos como las direcciones IP de origen y destino, puertos, protocolos, duración, frecuencia y volumen de las conexiones. Por otra parte, Windows registra eventos relacionados con intentos de autenticación, accesos exitosos y fallidos, inicio y cierre de sesiones y actividad de Terminal Services. Sin embargo, esta información suele encontrarse distribuida entre diferentes equipos, archivos y herramientas, lo que dificulta su revisión conjunta.

El principal problema es que el análisis independiente del tráfico o de los registros de Windows puede ofrecer una visión incompleta de lo sucedido. Además, la revisión manual de grandes cantidades de eventos demanda tiempo y puede dificultar la identificación de secuencias sospechosas. Por

ejemplo, una serie de intentos fallidos seguida de una autenticación exitosa y del inicio de una sesión RDP podría indicar un ataque de fuerza bruta exitoso o el uso de credenciales comprometidas. Si estos datos no se correlacionan temporalmente, el incidente puede pasar desapercibido.

También existen riesgos relacionados con conexiones desde direcciones IP desconocidas, accesos fuera del horario habitual, uso simultáneo de una cuenta, sesiones con duración anormal, movimiento lateral y actividades vinculadas con ransomware. Aunque una sola señal no confirma necesariamente un ataque, la combinación de varios indicadores puede aumentar el nivel de riesgo de una conexión.

Ante esta situación, el administrador de TI necesita una herramienta que centralice las conexiones y facilite la consulta de usuarios, equipos, direcciones IP y resultados de autenticación. El analista de seguridad requiere correlacionar los eventos, reconstruir líneas de tiempo, recibir alertas explicables y priorizar los incidentes según su gravedad. Asimismo, la organización necesita conservar evidencias que permitan verificar por qué una actividad fue clasificada como normal o sospechosa.

El proyecto propone responder a estas necesidades mediante un prototipo que integre tráfico RDP y registros de Windows. La solución permitirá procesar la información, correlacionar eventos, detectar patrones anómalos, asignar una puntuación de riesgo y presentar los resultados en un dashboard. El prototipo será evaluado en un laboratorio autorizado, utilizando conexiones normales y escenarios controlados de seguridad.

12.1.2. Metodología de búsqueda y selección de literatura

La revisión de literatura se realizó mediante consultas en Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, Scopus y repositorios universitarios. Asimismo, se consideraron documentos técnicos publicados por Microsoft, el National Institute of Standards and Technology (NIST), la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) y otras instituciones reconocidas. Se utilizaron palabras clave en español e inglés, entre ellas: “Remote Desktop Protocol”, “RDP architecture”, “RDP network traffic analysis”, “virtual desktop traffic”, “Hurst parameter”, “Windows

Event Logs”, “RDP authentication events”, “log correlation”, “RDP brute-force detection”, “lateral movement”, “SIEM”, “intrusion detection system”, “RDP anomaly detection”, “machine learning for Windows logs” y “remote desktop forensics”. Estas expresiones se combinaron mediante operadores booleanos AND y OR; por ejemplo: “RDP AND Windows Event Logs”, “RDP traffic AND brute-force detection”, “virtual desktop traffic AND Hurst parameter”, “SIEM AND intrusion detection” y “lateral movement AND Windows authentication”.

Se incluyeron artículos científicos, trabajos de conferencia, tesis, revisiones sistemáticas, guías de seguridad y documentación técnica publicados principalmente entre 2013 y 2026, en español o inglés, con acceso al texto completo y relación directa con alguno de los seis subtemas del proyecto. También se admitieron publicaciones anteriores a dicho periodo cuando proporcionaban fundamentos técnicos o metodológicos relevantes. Se excluyeron documentos sin autor o procedencia verificable, materiales que no permitían revisar suficientemente su contenido y fuentes que solamente mencionaban RDP sin aportar información relacionada con el problema de investigación. Cuando una misma publicación resultó aplicable a más de un subtema, se conservó su trazabilidad temática, pero se registró una sola vez en la lista de referencias.

Como resultado del proceso se reunieron 40 archivos PDF, distribuidos entre los seis subtemas de la siguiente manera: siete en fundamentos de RDP, seis en tráfico de red, siete en logs y correlación, siete en seguridad y amenazas, seis en herramientas y monitoreo, y siete en detección inteligente y análisis forense. Cada documento fue verificado mediante sus datos de autoría, año, título, institución, revista o congreso y, cuando estuvo disponible, DOI o enlace oficial. Finalmente, los archivos se organizaron en carpetas temáticas y se registraron en una matriz bibliográfica que identifica su aporte, metodología, resultados, limitaciones y relación con el proyecto Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows.

12.1.3. Marco teórico y revisión de literatura

La revisión de literatura se organizó en seis subtemas: fundamentos y arquitectura de RDP; tráfico de red y comportamiento de las conexiones; registros de Windows y correlación de eventos; seguridad y amenazas; herramientas de monitoreo, visualización y respuesta; y detección inteligente, análisis forense y evaluación. En cada subtema se contrastaron los aportes de diferentes fuentes académicas y técnicas, evitando presentar únicamente resúmenes aislados. El propósito fue identificar coincidencias, diferencias, métodos, resultados, limitaciones y elementos aplicables al producto propuesto.

Microsoft (s. f.) describe el Protocolo de Escritorio Remoto como un conjunto de mecanismos que proporciona capacidades de visualización e interacción remota sobre conexiones de red en sistemas Windows. Su arquitectura permite transmitir hacia el cliente la información gráfica generada por el servidor y enviar en sentido contrario las entradas del teclado y el ratón. Desde una perspectiva de aplicación corporativa, Puchalt Rodríguez y Gómez García (2014) señalan que los servicios de escritorio remoto permiten centralizar la administración y proporcionar a los usuarios sesiones personalizadas según sus funciones. Ambas fuentes coinciden en la utilidad operativa de RDP, aunque Microsoft se concentra en la arquitectura y las capacidades del protocolo, mientras que Puchalt Rodríguez y Gómez García abordan su implementación en un entorno organizacional.

En relación con el tráfico de red, Vizváry y Vykopal (2013) sostienen que, aunque la comunicación RDP se encuentre cifrada, las características de los flujos permiten diferenciar una sesión ordinaria de una secuencia de intentos de autenticación. Pessolani (2011) complementa este planteamiento al estudiar el tráfico generado por escritorios virtuales mediante el parámetro de Hurst y destacar la importancia de variables como el ancho de banda, la latencia, el jitter y la pérdida de paquetes. Mientras Vizváry y Vykopal orientan su trabajo a la detección de ataques de fuerza bruta, Pessolani se concentra en el comportamiento y los requerimientos de calidad del tráfico.

En conjunto, demuestran que los metadatos y las métricas de red permiten analizar las conexiones remotas sin necesidad de acceder al contenido cifrado.

No obstante, el tráfico de red por sí solo no siempre permite determinar qué usuario inició una conexión, cuál fue el resultado de la autenticación o qué actividades se ejecutaron durante la sesión. Chuah et al. (2025) explican que utilizar una sola fuente de datos resulta insuficiente para detectar y predecir ataques en redes complejas. Los autores destacan la necesidad de correlacionar información heterogénea, como datos NetFlow, registros de autenticación, eventos de procesos y logs de sistemas Windows. En consecuencia, el proyecto deberá vincular las direcciones IP, puertos, horarios y duración de las conexiones con los eventos generados por los equipos involucrados.

En materia de seguridad, Vizváry y Vykopal (2013) demuestran que los patrones de flujo pueden revelar ataques reiterados contra la autenticación RDP, mientras que Bai et al. (2021) emplean registros de eventos de Windows y técnicas de aprendizaje automático para detectar sesiones relacionadas con movimiento lateral. Estas investigaciones coinciden en que una conexión debe evaluarse dentro de su contexto y no como un evento independiente. Sin embargo, difieren en la fuente principal de evidencia: la primera propuesta se basa en flujos de red y la segunda en características obtenidas de los registros del sistema. Esta diferencia respalda la integración de ambas fuentes dentro de la solución propuesta.

Desde la perspectiva del monitoreo, González-Granadillo et al. (2021) indican que las plataformas SIEM permiten recopilar, agregar, almacenar y correlacionar eventos procedentes de diferentes fuentes. Estas capacidades facilitan la generación de alertas, reportes y vistas consolidadas para los analistas. Tuyishime et al. (2023) desarrollan un enfoque más específico mediante Microsoft Sentinel y Microsoft Defender para proporcionar visibilidad automatizada, monitoreo continuo y respuesta ante incidentes.

Ambos estudios reconocen la importancia de la centralización, aunque el primero analiza las capacidades generales y tendencias de los SIEM, mientras que el segundo se concentra en su aplicación dentro de una infraestructura de nube.

Attou et al. (2023) amplían el monitoreo tradicional mediante un sistema inteligente de detección de intrusiones que combina Random Forest para seleccionar características y una red neuronal de función de base radial para identificar actividades maliciosas. Su propuesta alcanzó una exactitud superior al 92 % y mejoró el coeficiente de correlación de Matthews del 28 % al 93 %. Este trabajo complementa los aportes sobre SIEM porque demuestra que la centralización y visualización de eventos pueden acompañarse de modelos de aprendizaje automático capaces de procesar grandes cantidades de datos, reconocer comportamientos anómalos y apoyar la reducción de falsos positivos.

En cuanto a la detección inteligente, Meijerink (2019) demuestra que los registros de seguridad de Windows pueden utilizarse para reconocer patrones anómalos asociados con movimiento lateral. Sus resultados evidencian que los métodos estadísticos y de agrupamiento pueden identificar inicios de sesión diferentes del comportamiento normal, aunque también generan falsos positivos que deben evaluarse y ajustarse. Ispahany et al. (2025) complementan este enfoque mediante un modelo incremental CNN-LSTM aplicado a registros de Sysmon, capaz de adaptarse a nuevas variantes de ransomware sin requerir el entrenamiento completo del modelo desde el inicio. Ambos estudios respaldan el uso de aprendizaje automático, pero muestran que la evaluación debe considerar precisión, sensibilidad, falsos positivos, falsos negativos y capacidad de adaptación.

Por su parte, Manson (2022) destaca que las aplicaciones de escritorio remoto producen artefactos útiles para una investigación forense. Estos elementos permiten identificar equipos controladores y controlados, transferencias de archivos, reinicios y otras acciones realizadas durante una

sesión. Este enfoque demuestra que los registros no solo sirven para el monitoreo y la detección inmediata, sino que también conservan evidencias para reconstruir una línea de tiempo y explicar lo ocurrido durante un incidente.

En conjunto, la literatura revisada muestra que el análisis de RDP requiere combinar los fundamentos del protocolo, las características del tráfico, los eventos de Windows, los mecanismos de correlación, las reglas de seguridad, las plataformas SIEM, el aprendizaje automático y las técnicas forenses. A partir de estos aportes, se concluye que el proyecto debe integrar diferentes fuentes de información, conservar la trazabilidad de los eventos, construir una línea de tiempo, calcular una puntuación de riesgo y explicar los factores que originan cada alerta. Los resultados deberán presentarse mediante una interfaz comprensible que facilite al administrador y al analista de seguridad la detección, priorización, investigación y respuesta ante conexiones RDP sospechosas.

12.1.4. Subtema 1: Fundamentos de RDP, arquitectura y contexto de uso

El Protocolo de Escritorio Remoto o Remote Desktop Protocol (RDP) es una tecnología desarrollada por Microsoft que permite al usuario interactuar con un equipo Windows situado en otra ubicación. Microsoft Corporation (2026) explica que el protocolo transfiere desde el servidor hacia el cliente la información necesaria para representar la pantalla remota y, en sentido contrario, transporta las órdenes generadas mediante el teclado y el mouse. De manera complementaria, Microsoft (2020a) señala que RDP se basa en la familia de protocolos ITU T.120 y utiliza una arquitectura multicanal, en la que diferentes canales virtuales transportan información de presentación, dispositivos y entradas del usuario. Ambas fuentes coinciden en que su arquitectura sigue un modelo cliente-servidor: el servidor ejecuta las aplicaciones y genera la interfaz, mientras que el cliente presenta los resultados y envía las acciones del usuario. Esta característica sustenta el análisis del proyecto principal, debido a que cada intercambio entre ambos

extremos produce tráfico de red que puede ser capturado y relacionado con los eventos registrados por Windows.

En una implementación convencional, RDP utiliza el puerto TCP 3389 para establecer la comunicación entre el cliente y el servidor (Magaña et al., 2019; Multi-State Information Sharing and Analysis Center [MS-ISAC], 2019). El flujo general comienza cuando el cliente solicita la conexión al equipo remoto; posteriormente se negocian las capacidades de comunicación, se establece el canal protegido, se autentica al usuario y se crea la sesión. Microsoft (2024) precisa que RDP utiliza CredSSP para delegar las credenciales desde el cliente hacia el servidor: primero establece un canal cifrado mediante TLS y después emplea SPNEGO para negociar Kerberos o NTLM. Kerberos se utiliza cuando la infraestructura lo permite, mientras que NTLM puede actuar como alternativa. Una vez validado el acceso, Windows crea una sesión identificada mediante un código único, lo que permite diferenciar los inicios de sesión de un mismo usuario incluso cuando se conecta desde distintos equipos (Microsoft, 2020b). Por tanto, la dirección IP, el momento de la autenticación, el identificador de sesión y el resultado del acceso constituyen datos relevantes para correlacionar el tráfico RDP con los logs de Windows.

RDP se utiliza principalmente para teletrabajo, administración de servidores, soporte técnico, acceso a archivos y aplicaciones corporativas y provisión de escritorios virtuales. Microsoft (2020a) destaca como ventajas la compresión de datos, el almacenamiento temporal de elementos gráficos, la reconexión a sesiones interrumpidas, los canales virtuales y la redirección de portapapeles, sonido, unidades e impresoras. Magaña et al. (2019) agregan que los escritorios remotos pueden reducir los costos de administración porque centralizan actualizaciones, copias de seguridad y controles de seguridad, además de permitir el acceso desde equipos de menores prestaciones. Sin embargo, estos autores advierten que la experiencia del usuario depende del ancho de banda, la latencia, el tipo de aplicación y la infraestructura centralizada. Souppaya y Scarfone (2016) presentan una limitación adicional: el acceso remoto amplía la superficie de exposición de la organización y requiere proteger tanto el servidor como el dispositivo

cliente, aplicar autenticación robusta y controlar los accesos desde redes externas.

Las ventajas operativas de RDP deben evaluarse junto con sus riesgos de seguridad. El MS-ISAC (2019) advierte que un puerto RDP expuesto o configurado de forma deficiente puede facilitar ataques de fuerza bruta, robo de credenciales, movimiento lateral y despliegue de malware. Por esta razón, recomienda restringir el acceso mediante firewall o VPN, emplear contraseñas robustas y autenticación multifactor, aplicar el principio de mínimo privilegio y conservar los registros de autenticación para identificar actividad anómala. Souppaya y Scarfone (2016) coinciden en que el acceso remoto debe habilitarse después de analizar sus riesgos y establecer medidas de autenticación, autorización y control. En consecuencia, para el proyecto **“Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows”**, no es suficiente conocer cómo se establece una conexión RDP; también resulta necesario observar su tráfico y vincularlo con los registros de Windows. Esta correlación permitirá reconstruir las sesiones, diferenciar accesos legítimos de comportamientos sospechosos y proporcionar evidencia para la detección y posterior investigación de incidentes.

Resumen de fuentes del subtema

Autor (año)	Qué plantea	Aporte al proyecto
Microsoft Corporation (2026)	Define RDP como un protocolo que facilita la interacción con un sistema remoto, transfiriendo la información gráfica desde el servidor hacia el usuario y enviando las acciones de entrada desde el cliente hacia el equipo remoto. También describe las fases y componentes de la comunicación.	Proporciona la base técnica para explicar qué es RDP, su arquitectura cliente-servidor y el flujo general de una conexión que posteriormente será relacionado con el tráfico y los logs de Windows.
Microsoft (2024)	Explica que RDP utiliza CredSSP para delegar las credenciales del usuario. Este mecanismo establece un canal protegido mediante TLS y negocia la autenticación con Kerberos o NTLM.	Permite identificar los mecanismos de autenticación que intervienen en una conexión RDP y los puntos en los que pueden generarse eventos útiles para el análisis de seguridad.
Microsoft (2020a)	Señala que RDP proporciona capacidades de visualización y entrada remota mediante una	Sustenta la explicación de la arquitectura, las características operativas, las ventajas y el

	arquitectura multicanal. El servidor transmite la representación gráfica y el cliente envía eventos de teclado y mouse. También describe funciones como compresión, caché, redirección y reconexión.	intercambio de información entre cliente y servidor.
Microsoft (2020b)	Indica que cada inicio de sesión mediante Remote Desktop Services genera una sesión identificada con un ID único. Cuando el usuario cierra sesión, se eliminan los recursos relacionados con dicha sesión.	Ayuda a comprender cómo Windows diferencia las sesiones RDP y qué identificadores pueden utilizarse para correlacionar conexiones, usuarios y eventos.
Souppaya y Scarfone (2016)	Analizan el acceso remoto empresarial y advierten que los clientes, servidores y comunicaciones deben protegerse frente a amenazas. Recomiendan autenticación robusta, control de acceso y protección de los dispositivos utilizados para el trabajo remoto.	Aporta el contexto organizacional, las limitaciones de seguridad y los controles necesarios para utilizar RDP dentro de una infraestructura empresarial.
Multi-State Information Sharing and Analysis Center [MS-ISAC] (2019)	Describe RDP como un protocolo de Microsoft utilizado normalmente mediante el puerto TCP 3389. Destaca su utilidad para la administración remota, pero advierte que una configuración insegura facilita fuerza bruta, movimiento lateral, robo de información y ransomware.	Relaciona los fundamentos de RDP con el problema principal del proyecto y justifica el monitoreo del tráfico, los intentos de inicio de sesión y los registros de Windows.
Magaña et al. (2019)	Comparan diferentes protocolos de escritorio remoto y señalan que RDP utiliza TCP, normalmente mediante el puerto 3389, y canales paralelos para transportar distintos tipos de información. También destacan la administración centralizada y el acceso desde distintos dispositivos, aunque advierten sobre la dependencia del ancho de banda y la latencia.	Aporta información sobre puertos, transporte, casos de uso, ventajas, limitaciones y requisitos de red que deberán considerarse al analizar las conexiones RDP.

Conclusión del subtema: Las fuentes revisadas coinciden en que RDP es un protocolo de acceso remoto basado en una arquitectura cliente-servidor, en la cual el servidor procesa las aplicaciones y genera la información gráfica,

mientras que el cliente presenta el escritorio y envía las acciones del usuario. Microsoft Corporation (2026) y Microsoft (2020a) se concentran en la estructura técnica, los canales de comunicación y el intercambio de datos; Microsoft (2024) amplía esta perspectiva al explicar la autenticación mediante CredSSP, TLS, Kerberos o NTLM; y Microsoft (2020b) precisa que cada acceso genera una sesión identificable dentro de Windows. Por su parte, Magaña et al. (2019) destacan como ventajas la administración centralizada y el acceso desde distintos dispositivos, aunque advierten que el rendimiento depende del ancho de banda y la latencia. Souppaya y Scarfone (2016) y el MS-ISAC (2019) complementan estos aportes al señalar que el acceso remoto también introduce riesgos relacionados con configuraciones inseguras, exposición del puerto TCP 3389 y uso indebido de credenciales. En consecuencia, RDP proporciona beneficios importantes para la administración y el trabajo remoto, pero requiere autenticación robusta, configuración segura y monitoreo constante. Esta conclusión fundamenta el proyecto, ya que conocer la arquitectura, el flujo de conexión y las sesiones permite determinar qué tráfico y qué registros de Windows deben recopilarse y correlacionarse para identificar actividades normales o sospechosas.

12.1.5. Subtema 2: Tráfico de red RDP y análisis del escenario

Mosquera Asimbaya y Viñamagua Quezada (2015) explican que el tráfico de una aplicación puede caracterizarse mediante el protocolo de transporte, las direcciones de red y los números de puerto. Los autores diferencian TCP, que establece una conexión, confirma la recepción y entrega los segmentos de manera ordenada, de UDP, que no establece una conexión ni garantiza la entrega o el orden de los datagramas. En el caso específico de RDP, Martínez Urbina et al. (2007) señalan que el intercambio convencional se realiza mediante TCP en el puerto 3389 y que la información gráfica enviada por el servidor se comprime antes de transmitirse al cliente. Gutiérrez Siella (2023) coincide al clasificar RDP como tráfico TCP/3389 y demuestra que el reconocimiento de paquetes por protocolo y puerto permite separar este flujo de otros servicios presentes en la red.

El consumo de recursos de una sesión RDP no es constante, debido a que depende de la actividad realizada por el usuario y de las condiciones de la infraestructura. Marín Zúñiga (2019) sostiene que el dimensionamiento de una plataforma remota debe considerar el ancho de banda, la cantidad de usuarios simultáneos y la utilización del procesador, memoria y almacenamiento del servidor. Sus pruebas compararon distintos protocolos de acceso remoto y determinaron que RDP resultaba adecuado para el escenario académico evaluado. Por su parte, Gutiérrez Siclla (2023) aborda el tráfico desde la calidad de servicio y propone identificar y marcar los paquetes, administrar colas y monitorear parámetros como ancho de banda, latencia y pérdida de paquetes. Ambos autores coinciden en que el rendimiento depende de la carga y del tipo de aplicación, pero difieren en su enfoque: Marín Zúñiga analiza la capacidad de la plataforma, mientras que Gutiérrez Siclla se concentra en la clasificación y priorización del tráfico de red.

Puchalt Rodríguez y Gómez García (2014) añaden que los Servicios de Escritorio Remoto permiten que varios usuarios accedan a sesiones y aplicaciones centralizadas, reduciendo la necesidad de instalar software en cada equipo cliente. Asimismo, indican que el tráfico que normalmente utiliza el puerto TCP 3389 puede transportarse mediante una puerta de enlace por el puerto 443, lo que modifica la forma en que la conexión aparece en la red. Este aporte complementa los estudios anteriores porque demuestra que la identificación del tráfico no debe depender únicamente del puerto. También deben considerarse la dirección IP de origen y destino, el instante de inicio, la duración, la cantidad de paquetes, los bytes transferidos, la frecuencia de las conexiones y la existencia de mecanismos intermediarios, como una puerta de enlace.

Pessolani (2011) analiza el tráfico generado por los escritorios virtuales mediante el parámetro de Hurst y señala que estos servicios requieren condiciones adecuadas de latencia, variación del retardo, ancho de banda y pérdida de paquetes. Su aporte complementa los estudios centrados en RDP, porque permite caracterizar la dependencia y autosimilitud del tráfico generado por entornos de escritorio remoto y virtualizado.

A partir de la comparación de estas fuentes, el proyecto “**Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows**” analizará cada conexión RDP mediante métricas de red y comportamiento. Se considerará normal una conexión que coincida con los usuarios, equipos, horarios, duraciones y volúmenes observados habitualmente. En cambio, podrán considerarse anómalas las conexiones originadas desde IP desconocidas, realizadas fuera del horario esperado, repetidas con una frecuencia inusual o con duraciones y consumos diferentes del perfil establecido. Sin embargo, debido a que las fuentes revisadas se concentran principalmente en infraestructura, rendimiento y calidad de servicio, la clasificación definitiva no se basará solo en el tráfico: deberá complementarse con los registros de autenticación y sesiones de Windows desarrollados en el siguiente subtema.

Resumen de fuentes del subtema

Autor (año)	Qué plantea	Aporte al proyecto
Martínez Urbina et al. (2007)	Explican que RDP transmite la información gráfica producida por el servidor hacia el terminal y redirige al servidor las acciones del teclado y del mouse. Indican que utiliza TCP en el puerto 3389 y comprime la información para mejorar su rendimiento.	Permite comprender el flujo de paquetes entre cliente y servidor e identificar el tráfico RDP convencional mediante el protocolo y el puerto utilizados.
Puchalt Rodríguez y Gómez García (2014)	Señalan que los Servicios de Escritorio Remoto centralizan las aplicaciones y permiten el acceso simultáneo de varios usuarios. También explican que el tráfico RDP puede utilizar directamente el puerto 3389 o ser transportado mediante una puerta de enlace por el puerto 443.	Demuestra que la identificación del tráfico no debe depender únicamente del puerto y que también deben analizarse las direcciones IP, las sesiones y los mecanismos intermediarios.
Pessolani (2011)	Analiza las características del tráfico de escritorios virtuales mediante el parámetro de Hurst y los requerimientos de calidad de servicio.	Aporta criterios para evaluar autosimilitud, dependencia temporal, ancho de banda, latencia, jitter y pérdida de paquetes en el tráfico remoto.
Mosquera Asimbaya y Viñamagua Quezada (2015)	Diferencian TCP, que establece una conexión y entrega los segmentos de manera ordenada, de UDP, que no garantiza la recepción ni el orden de los	Proporciona los campos básicos que deben recopilarse para describir y analizar un flujo de red relacionado con RDP.

	datagramas. También consideran el protocolo, las direcciones de red y el puerto como elementos de una comunicación.	
Marín Zúñiga (2019)	Analiza el rendimiento de plataformas de acceso remoto considerando el ancho de banda, usuarios simultáneos, capacidad del servidor y respuesta de los protocolos. Determina que RDP resulta adecuado para el entorno académico evaluado.	Orienta la selección de métricas como ancho de banda, cantidad de usuarios, consumo de recursos y comportamiento de las sesiones.
Gutiérrez Siclla (2023)	Propone reconocer y marcar paquetes para aplicar calidad de servicio. Evalúa el tráfico mediante ancho de banda, latencia, pérdida de paquetes, colas y prioridades, e identifica RDP como tráfico TCP/3389.	Aporta un procedimiento para clasificar el tráfico RDP y medir su rendimiento mediante indicadores cuantificables.

Conclusión del subtema: Las fuentes coinciden en que el análisis del tráfico RDP debe comenzar con la identificación del protocolo de transporte, las direcciones IP y los puertos de comunicación. Martínez Urbina et al. (2007), Mosquera Asimbaya y Viñamagua Quezada (2015) y Gutiérrez Siclla (2023) destacan la utilización de TCP y del puerto 3389 para reconocer una conexión RDP convencional. Sin embargo, Puchalt Rodríguez y Gómez García (2014) advierten que una puerta de enlace de Escritorio remoto puede transportar la comunicación mediante el puerto 443, por lo que la detección no debe depender exclusivamente de un puerto determinado. Marín Zúñiga (2019), Gutiérrez Siclla (2023) y Pessolani (2011) coinciden en que el ancho de banda, la latencia, la pérdida de paquetes, la variación del retardo y la cantidad de usuarios influyen en el comportamiento y rendimiento de las conexiones remotas. Pessolani (2011) amplía este análisis mediante el parámetro de Hurst, el cual permite estudiar la autosimilitud y la dependencia temporal del tráfico generado por escritorios virtuales. Su aporte demuestra que el tráfico no debe evaluarse únicamente mediante valores instantáneos, debido a que sus patrones pueden mantenerse y repetirse durante diferentes intervalos de tiempo.

En consecuencia, el proyecto analizará cada flujo mediante la dirección IP de origen y destino, el protocolo, el puerto, la fecha, la hora, la duración, la frecuencia, la cantidad de paquetes, el volumen de datos, la latencia y, cuando los datos disponibles lo permitan, el jitter y la pérdida de paquetes. Estas métricas facilitarán la construcción de perfiles normales por usuario y permitirán reconocer aumentos atípicos, conexiones reiteradas, sesiones prolongadas y otros comportamientos anómalos. No obstante, la identificación definitiva de un incidente requerirá correlacionar el tráfico de red con los registros de autenticación y sesión generados por Windows.

12.1.6. Subtema 3: Logs, eventos y correlación tráfico + Windows

Los registros generados por Windows constituyen una fuente fundamental para reconstruir la actividad de los usuarios y equipos. En el proyecto se considerarán los eventos disponibles en el Visor de eventos, especialmente los registros de seguridad y los canales relacionados con Terminal Services, porque permiten reconocer autenticaciones exitosas y fallidas, usuarios, equipos y momentos de inicio o finalización de una sesión. Chuah et al. (2025) sostienen que el uso de una única fuente ha perdido validez para detectar ataques, debido a que las redes generan datos heterogéneos como flujos de red, registros de autenticación, eventos de procesos y logs de hosts Windows. Mahendrawathi et al. (2025) complementan este planteamiento al demostrar que las interacciones registradas pueden preprocesarse y convertirse en eventos estructurados para aplicar minería de procesos. Ambos estudios coinciden en que un evento aislado ofrece información limitada, mientras que su organización cronológica permite descubrir patrones de comportamiento.

La correlación permite relacionar los registros del sistema con el tráfico observado durante una misma conexión. Chuah et al. (2025) explican que los datos de flujo resumen la comunicación entre dos dispositivos mediante información como origen, destino, duración y volumen, pero requieren combinarse con logs del host para comprender qué ocurrió internamente. Canay et al. (2026) analizan más de un millón de registros de firewall y muestran la utilidad de variables como puerto de origen, bytes transferidos,

contexto de aplicación y finalización de la sesión para reconstruir decisiones de permitir, descartar o denegar tráfico. Sin embargo, advierten que reproducir una decisión del firewall no equivale necesariamente a detectar un ataque. En consecuencia, el proyecto relacionará IP, puerto, fecha, hora, duración y volumen del flujo RDP con el usuario, resultado de autenticación y sesión registrada por Windows, evitando clasificar un incidente únicamente por una decisión de red.

He et al. (2026) proponen dividir los registros en ventanas de sesión mediante identificadores y conservar las relaciones temporales y multivariadas entre eventos, procesos, componentes y entidades. Esta propuesta resulta compatible con Bhardwaj et al. (2025), quienes correlacionan eventos de Sysmon en Elasticsearch para reconstruir cadenas de actividad compuestas por modificaciones del registro, carga de bibliotecas y creación de procesos. Aunque el primer trabajo aplica hipergrafos y el segundo utiliza búsqueda de amenazas basada en hipótesis, ambos coinciden en que la secuencia y el contexto aportan más información que la revisión individual de cada evento. Aplicado a RDP, este principio permitirá construir líneas de tiempo como: intento fallido, nuevo intento fallido, autenticación exitosa, inicio de sesión remota y actividad posterior.

Jin et al. (2025) señalan que los logs tradicionales pueden omitir acciones de bajo nivel, como creación de procesos, operaciones de archivos o modificaciones del registro, y proponen complementarlos con monitoreo en tiempo real mediante eBPF para Windows. Landauer et al. (2026) también reconocen que el gran volumen, la diversidad de formatos y los mensajes no estructurados dificultan el análisis manual; por ello, organizan eventos temporalmente alrededor de cada etapa de un ataque para facilitar su interpretación. Ambos autores coinciden en la necesidad de ampliar la visibilidad, aunque Jin et al. se enfocan en la captura forense a nivel del sistema y Landauer et al. en la interpretación automatizada de logs y alertas. Para el proyecto, esto implica que los registros de seguridad y Terminal Services serán la fuente principal para identificar las sesiones RDP, mientras que Sysmon, los datos de red y otras fuentes complementarias se utilizarán para explicar la actividad y asignar una puntuación de riesgo.

Resumen de las fuentes del subtema

Autor (año)	Qué plantea	Aporte al proyecto
Chuah et al. (2025)	Una sola fuente de datos resulta insuficiente para detectar ataques. Propone correlacionar NetFlow, registros de autenticación, logs de Windows, procesos y otras fuentes.	Fundamenta la integración del tráfico RDP con los eventos de Windows y la centralización de información procedente de varios equipos.
Bhardwaj et al. (2025)	Correlacionan eventos de Sysmon mediante Elasticsearch para reconstruir cadenas de actividad relacionadas con persistencia y escalamiento de privilegios.	Aporta un modelo para relacionar cronológicamente eventos y conservar evidencia verificable de la actividad posterior a una conexión.
Jin et al. (2025)	Advierte que los logs tradicionales pueden omitir artefactos de bajo nivel y propone monitoreo en tiempo real mediante eBPF para Windows.	Permite reconocer las limitaciones de Event Viewer y justificar el uso de fuentes complementarias para mejorar la visibilidad.
Mahendrawathi et al. (2025)	Recopilan interacciones de usuarios, las transforman en eventos estructurados y aplican minería de procesos para descubrir secuencias de comportamiento.	Sustenta la normalización de eventos y la construcción de líneas de tiempo para analizar el comportamiento de las sesiones.
Canay et al. (2026)	Analizan registros de tráfico de firewall mediante variables como puerto, bytes y contexto de sesión, y advierten que una decisión de red no equivale por sí sola a un ataque.	Aporta métricas de tráfico y evita que el prototipo clasifique incidentes sin contrastar la información con los logs de Windows.
He et al. (2026)	Organizan los logs en ventanas de sesión y modelan relaciones temporales, semánticas y multivariadas entre eventos, procesos y componentes.	Orienta la agrupación de los eventos RDP por sesión y la detección de secuencias anómalas.
Landauer et al. (2026)	Explican que el volumen y la heterogeneidad de los logs dificultan el análisis manual y proponen asociar temporalmente los eventos con las etapas de un ataque.	Justifica la automatización, la explicación de alertas y la construcción de líneas de tiempo de incidentes.

Conclusión del subtema: Los autores coinciden en que los registros del sistema adquieren mayor valor cuando son estructurados, relacionados temporalmente y combinados con otras fuentes. Chuah et al. (2025) y Canay et al. (2026) demuestran que el tráfico aporta información sobre la comunicación, pero no explica por sí solo la identidad del usuario ni confirma que una actividad sea maliciosa. Mahendrawathi et al. (2025) y He

et al. (2026) destacan la importancia de agrupar los eventos por casos o sesiones y conservar su orden temporal, mientras que Bhardwaj et al. (2025) demuestra que la correlación permite reconstruir cadenas completas de actividad. Jin et al. (2025) y Landauer et al. (2026) señalan que los logs tradicionales pueden ser incompletos, numerosos y difíciles de interpretar, por lo que deben complementarse con fuentes adicionales y mecanismos automatizados. En consecuencia, el proyecto correlacionará tráfico RDP, registros de seguridad, eventos de Terminal Services y telemetría complementaria para reconstruir sesiones, identificar secuencias sospechosas y generar una línea de tiempo explicable de cada incidente.

12.1.7. Subtema 4: Seguridad, amenazas y detección de ataques RDP

Vizváry y Vykopal (2013) plantean que los ataques de fuerza bruta contra RDP pueden identificarse mediante intentos de autenticación repetidos y patrones observables en flujos bidireccionales, incluso cuando el contenido de la comunicación está cifrado. Su propuesta diferencia los intentos breves de autenticación de las sesiones remotas legítimas y reduce falsos positivos al considerar el reconocimiento previo de la red, la repetición contra varios servidores y la duración del ataque. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency [CISA] (2023) amplía este enfoque al incluir el password spraying, técnica en la que se prueban pocas contraseñas contra numerosas cuentas para evitar los bloqueos tradicionales. Ruambo et al. (2025) coinciden en que contar únicamente intentos fallidos o bloquear una sola dirección IP resulta insuficiente frente a ataques distribuidos; por ello, proponen ocultar el servicio mediante un perímetro definido por software, aplicar autorización de paquete único y mantener seguimiento de las conexiones. En conjunto, estos autores muestran que la detección debe considerar la cantidad de fallos, las cuentas afectadas, las IP de origen, el intervalo temporal y los cambios repentinos en la frecuencia de conexión. El robo o abuso de credenciales permite que una actividad maliciosa se confunda con una sesión legítima. Bai (2019) sostiene que RDP puede utilizarse para el movimiento lateral después de que el atacante obtiene acceso inicial, debido a que una autenticación válida permite desplazarse

hacia otros equipos y deja evidencias tanto en los logs del host como en la red. Bai et al. (2021) desarrollan esta idea mediante modelos de aprendizaje automático aplicados a eventos RDP de Windows para diferenciar sesiones normales y movimientos laterales, considerando que los atacantes suelen utilizar herramientas y credenciales legítimas. Akinyemi et al. (2023) presentan un escenario más grave al explicar que LockBit 3.0 puede obtener acceso mediante la explotación de RDP, phishing, aplicaciones públicas vulnerables o abuso de cuentas válidas; posteriormente, el atacante realiza reconocimiento, eleva privilegios, se mueve lateralmente, roba información y despliega el cifrado. Los tres trabajos coinciden en que una autenticación exitosa no demuestra por sí misma que una conexión sea segura, aunque Akinyemi et al. estudian la cadena completa de ransomware y Bai y Bai et al. se concentran en detectar el movimiento lateral mediante evidencias de las sesiones.

Respecto de los indicadores de compromiso, Nashivochnikov et al. (2025) proponen aprender las secuencias normales de los eventos de seguridad de Windows y marcar como anómalas las desviaciones que podrían corresponder a ransomware. Su enfoque analiza campos como identificadores de proceso, usuario, dominio, nombre del proceso, tarea, identificador de inicio de sesión y tiempo transcurrido, lo que permite localizar comportamientos sospechosos casi en tiempo real. Este planteamiento coincide con Bai et al. (2021) en la necesidad de construir una línea base de comportamiento, pero difiere en el objetivo: el primero busca secuencias asociadas con ransomware, mientras que el segundo clasifica sesiones relacionadas con movimiento lateral. Para el presente proyecto, estas propuestas se traducen en indicadores como múltiples fallos de autenticación, acceso exitoso después de varios fallos, IP de origen nueva, conexión fuera del horario habitual, uso de una cuenta desde distintos equipos, aumento inusual de sesiones y conexión consecutiva hacia varios hosts. Ningún indicador aislado confirmará un ataque; la combinación de varios incrementará la puntuación de riesgo.

Las medidas de protección deben aplicar defensa en profundidad. CISA (2023) recomienda no exponer RDP directamente a Internet, utilizar

autenticación multifactor, políticas de bloqueo, contraseñas seguras, segmentación de red, mínimo privilegio, actualización de sistemas, respaldo de datos y monitoreo de intentos de inicio de sesión. Ruambo et al. (2025) complementan estas medidas con un enfoque de confianza cero basado en “autenticar primero y conectar después”, mientras que Vizváry y Vykopal (2013) demuestran que la vigilancia de los flujos puede activar bloqueos ante patrones repetitivos. A partir de estos aportes, el sistema clasificará las conexiones como **normal, posible fuerza bruta, posible password spraying, credenciales posiblemente comprometidas, acceso fuera de horario, posible movimiento lateral o actividad compatible con ransomware**. La clasificación se sustentará en evidencia del tráfico y de los logs de Windows, y cada alerta mostrará los indicadores detectados, su nivel de riesgo y las medidas de respuesta recomendadas.

Resumen de fuentes del subtema

Autor (año)	Qué plantea	Aporte al proyecto
Vizváry y Vykopal (2013)	Proponen detectar ataques de fuerza bruta contra RDP mediante el análisis de flujos bidireccionales. Identifican diferencias entre intentos de autenticación y sesiones legítimas, aun cuando el tráfico está cifrado.	Aporta indicadores como conexiones breves y repetitivas, cantidad de intentos, duración, reconocimiento previo y ataques dirigidos contra varios servidores.
Bai (2019)	Analiza el uso de RDP para el movimiento lateral y propone detectar sesiones anómalas mediante eventos de Windows y técnicas supervisadas y no supervisadas de aprendizaje automático.	Sustenta la creación de perfiles normales de conexión y la identificación de accesos diferentes del comportamiento habitual de usuarios y equipos.
Bai et al. (2021)	Plantean que los atacantes pueden utilizar credenciales y herramientas legítimas para desplazarse dentro de una red. Evalúan modelos de aprendizaje automático para clasificar sesiones RDP normales y maliciosas.	Proporciona una base para clasificar sesiones, combinar características de los logs y detectar posibles movimientos laterales.
CISA (2023)	Describe vectores de acceso asociados con ransomware, como credenciales comprometidas, fuerza bruta, password spraying y	Define medidas de protección y respuesta, además de indicadores relacionados con fallos de autenticación, actividad

	servicios remotos expuestos. Recomienda MFA, bloqueo de cuentas, segmentación, actualizaciones, respaldos y monitoreo continuo.	inusual, IP sospechosas y abuso de credenciales.
Akinyemi et al. (2023)	Analizan LockBit 3.0 y explican que el acceso inicial puede producirse mediante explotación de RDP, phishing, vulnerabilidades públicas o cuentas válidas. Después pueden ocurrir reconocimiento, escalamiento de privilegios, movimiento lateral, robo de información y cifrado.	Permite relacionar una conexión RDP comprometida con una cadena de ataque de ransomware y establecer niveles de riesgo más altos cuando aparecen varios indicadores consecutivos.
Nashivochnikov et al. (2025)	Proponen detectar ransomware mediante anomalías en secuencias de eventos de seguridad de Windows. El modelo aprende el comportamiento normal y reconoce desviaciones mediante información de usuarios, procesos, tareas, sesiones y tiempos.	Orienta la detección de comportamientos anómalos casi en tiempo real y la utilización de secuencias de eventos para identificar actividad compatible con ransomware.
Ruambo et al. (2025)	Proponen una arquitectura de perímetro definido por software y confianza cero para mitigar fuerza bruta. Combinan ocultamiento del servicio, autorización de paquete único y seguimiento de conexiones.	Aporta controles preventivos y criterios para detectar incrementos inusuales de intentos, ataques distribuidos y conexiones que no cumplen los requisitos de autenticación y autorización.

Conclusión del subtema: Las fuentes coinciden en que RDP constituye una herramienta legítima de administración remota, pero también puede convertirse en un vector de acceso, movimiento lateral y despliegue de ransomware cuando se encuentra expuesto, presenta configuraciones inseguras o utiliza credenciales comprometidas. Vizváry y Vykopal (2013) y Ruambo et al. (2025) se concentran en la fuerza bruta y proponen analizar los intentos de conexión, aunque el primer estudio adopta un enfoque de detección basado en flujos y el segundo plantea una protección preventiva basada en confianza cero. CISA (2023) amplía el análisis al password spraying y recomienda controles de identidad, segmentación, actualizaciones y monitoreo. Bai (2019) y Bai et al. (2021) demuestran que una

autenticación exitosa también puede ser maliciosa cuando forma parte del movimiento lateral, mientras que Akinyemi et al. (2023) relacionan el abuso de RDP y las credenciales válidas con las etapas de una operación de ransomware. Finalmente, Nashivochnikov et al. (2025) evidencia que las desviaciones en las secuencias de eventos de Windows pueden revelar actividad maliciosa antes de que produzca daños mayores. En consecuencia, el proyecto deberá combinar tráfico y logs, establecer una línea base por usuario, evaluar múltiples indicadores y clasificar las conexiones como normales, posible fuerza bruta, password spraying, credenciales comprometidas, acceso fuera de horario, movimiento lateral o actividad compatible con ransomware. Cada clasificación deberá estar acompañada de una puntuación de riesgo y de la evidencia que justifique la alerta.

12.1.8. Subtema 5: Herramientas, monitoreo, visualización y respuesta

González-Granadillo et al. (2021) definen los sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) como plataformas capaces de recopilar, normalizar, almacenar y correlacionar eventos procedentes de múltiples fuentes, con el propósito de generar alertas y facilitar la investigación de incidentes. Bai et al. (2021) presentan una aplicación más específica de este enfoque mediante una arquitectura que utiliza Logstash para procesar registros de eventos RDP de Windows, Elasticsearch para almacenarlos y Kibana para visualizarlos. Ambos trabajos coinciden en la necesidad de centralizar información heterogénea; sin embargo, mientras González-Granadillo et al. describen la arquitectura general y las funciones de soluciones SIEM como Splunk, Bai et al. se concentran en una implementación orientada a detectar movimientos laterales mediante conexiones RDP. Aplicado al proyecto *Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows*, esta capa estará compuesta por Wireshark para examinar el tráfico de red, PowerShell para extraer y transformar eventos, Sysmon para ampliar la telemetría de seguridad y Windows Event Forwarding (WEF) para centralizar los registros generados por diferentes equipos Windows.

Respecto al monitoreo y la visualización, Tuyishime et al. (2023) proponen una arquitectura de seguridad basada en Microsoft Sentinel y Microsoft Defender, en la que los indicadores de compromiso como direcciones IP, dominios, direcciones URL y cuentas sospechosas son centralizados y presentados mediante paneles de trabajo. González-Granadillo et al. (2021) coinciden en que los dashboards y reportes permiten sintetizar grandes volúmenes de eventos y apoyar la toma de decisiones, aunque plantean un enfoque aplicable a diferentes infraestructuras y productos SIEM. En comparación, Tuyishime et al. desarrollan una propuesta más orientada a entornos de nube y a la automatización ofrecida por Microsoft Sentinel, mientras que Bai et al. (2021) demuestran que Elastic Stack también puede utilizarse para organizar y visualizar información relacionada con sesiones RDP. A partir de estos aportes, el dashboard del proyecto deberá mostrar conexiones totales, accesos exitosos y fallidos, usuarios activos, direcciones IP de origen, horarios, duración de las sesiones, niveles de riesgo y alertas clasificadas por gravedad.

Vitla (2024) sostiene que la supervisión del uso de RDP debe complementarse con sistemas de detección de intrusiones y análisis del comportamiento, debido a que indicadores como múltiples intentos fallidos, ubicaciones geográficas inusuales, nuevas direcciones IP o conexiones fuera del horario habitual pueden revelar ataques de fuerza bruta, credenciales comprometidas o movimientos laterales. Bai et al. (2021) amplían esta perspectiva al emplear aprendizaje automático sobre eventos RDP de Windows para diferenciar actividades normales de movimientos laterales maliciosos. Los autores coinciden en que analizar un evento de manera aislada resulta insuficiente; no obstante, Vitla se orienta principalmente a controles preventivos y patrones de comportamiento, mientras que Bai et al. desarrollan una clasificación basada en datos históricos. Por ello, el sistema propuesto correlacionará paquetes capturados, registros de Windows e información contextual del usuario para generar alertas explicables, indicando la IP involucrada, el usuario, el horario, los eventos relacionados y las razones que justifican la puntuación de riesgo asignada.

Attou et al. (2023) proponen un sistema inteligente de detección de intrusiones para entornos de computación en la nube, combinando Random Forest para seleccionar características y una red neuronal de función de base radial para clasificar actividades. El método obtuvo una exactitud superior al 92 % y mejoró el coeficiente de correlación de Matthews del 28 % al 93 %. Este estudio complementa las soluciones SIEM analizadas, ya que muestra cómo las técnicas de aprendizaje automático pueden añadirse al monitoreo para detectar comportamientos maliciosos y reducir los falsos positivos. Finalmente, Tanimu et al. (2026) plantean que la integración de inteligencia artificial con mecanismos automatizados de respuesta puede reducir considerablemente el tiempo requerido para contener incidentes, al ejecutar acciones como el bloqueo de direcciones IP, el aislamiento de equipos o la deshabilitación temporal de cuentas. Tuyishime et al. (2023) también resaltan el valor de la detección proactiva y la respuesta automatizada, mientras que González-Granadillo et al. (2021) advierten que la eficacia del SIEM depende tanto de la calidad de las reglas y los datos como de la capacidad humana para interpretar y atender las alertas. En consecuencia, el proyecto adoptará inicialmente una respuesta semiautomática: el sistema detectará la actividad, calculará su nivel de riesgo, explicará las causas, generará alertas y reportes en PDF o Excel, y recomendará medidas de contención. Las acciones que puedan afectar cuentas, equipos o conexiones requerirán la validación de un administrador, conservando además un registro de auditoría de las decisiones adoptadas.

Resumen de fuentes del subtema

Autor (año)	Qué plantea	Aporte al proyecto
González-Granadillo et al. (2021)	Explican que una plataforma SIEM recopila, normaliza, almacena y correlaciona eventos procedentes de diferentes dispositivos y aplicaciones. Además, permite generar alertas, dashboards y reportes para apoyar la gestión de incidentes.	Sustenta la arquitectura general del sistema, especialmente la centralización de logs, la correlación de eventos RDP y la presentación de resultados mediante paneles de monitoreo.
Tuyishime et al. (2023)	Proponen un enfoque de seguridad basado en Microsoft Sentinel y	Fundamenta el uso de un SIEM para integrar direcciones IP, usuarios,

	Microsoft Defender para realizar monitoreo proactivo, detectar indicadores de compromiso y visualizar incidentes mediante paneles de trabajo.	eventos y alertas, así como para ofrecer una visualización centralizada de las conexiones sospechosas.
Attou et al. (2023)	Proponen un IDS inteligente que combina Random Forest y una red neuronal de función de base radial para detectar actividades maliciosas en la nube.	Sustenta la incorporación de aprendizaje automático, selección de características y métricas como exactitud y coeficiente de correlación de Matthews en el sistema de monitoreo.
Bai et al. (2021)	Desarrollan un método de detección de movimiento lateral mediante aprendizaje automático aplicado a eventos RDP de Windows. Utilizan Logstash, Elasticsearch y Kibana para procesar, almacenar y visualizar los datos.	Proporciona una referencia técnica para la recolección y el procesamiento de logs RDP, la implementación de reglas o modelos de detección y la construcción del dashboard del proyecto.
Vitla (2024)	Señala que la supervisión de RDP debe considerar intentos fallidos, direcciones IP nuevas, ubicaciones inusuales y accesos fuera de horario. También recomienda integrar los controles de identidad y monitoreo con plataformas SIEM.	Permite definir indicadores de actividad anómala, criterios para generar alertas y medidas de protección frente a fuerza bruta, robo de credenciales y movimiento lateral.
Tanimu et al. (2026)	Plantean la integración de inteligencia artificial con mecanismos automatizados de respuesta para detectar amenazas y reducir el tiempo de contención de los incidentes. También destacan el registro de las acciones ejecutadas.	Sustenta la puntuación de riesgo, la explicación automática de alertas, la priorización de incidentes y la incorporación de respuestas automáticas o semiautomáticas con evidencia de auditoría.

Conclusión del subtema: Las fuentes analizadas coinciden en que el monitoreo efectivo de las conexiones RDP requiere centralizar y correlacionar información procedente del tráfico de red, los registros de Windows y el comportamiento de los usuarios. González-Granadillo et al. (2021) y Tuyishime et al. (2023) destacan la función de las plataformas SIEM para recopilar eventos, correlacionar información, generar alertas y presentar los resultados mediante dashboards. Sin embargo, González-Granadillo et al. ofrecen una visión general de la arquitectura, las capacidades y las tendencias de estas plataformas, mientras que Tuyishime et

al. desarrollan una aplicación específica con Microsoft Sentinel y Microsoft Defender en entornos de nube. Bai et al. (2021) complementan estos planteamientos al demostrar que Elastic Stack y el aprendizaje automático pueden emplearse para procesar registros de Windows y detectar movimientos laterales asociados con RDP.

Vitla (2024) se concentra en indicadores que permiten reconocer actividades sospechosas, como múltiples intentos fallidos, direcciones IP nuevas, ubicaciones inusuales y conexiones fuera del horario habitual. Por su parte, Attou et al. (2023) amplían la capacidad de monitoreo mediante un sistema inteligente de detección de intrusiones que combina Random Forest para seleccionar características y una red neuronal de función de base radial para clasificar actividades maliciosas. Su propuesta demuestra que la incorporación de aprendizaje automático puede mejorar la detección al procesar grandes cantidades de datos y evaluar los resultados mediante métricas como la exactitud y el coeficiente de correlación de Matthews. A diferencia de Vitla, que prioriza indicadores y controles específicos para proteger RDP, Attou et al. presentan un enfoque de clasificación inteligente aplicable a entornos de nube.

Tanimu et al. (2026) llevan esta capacidad un paso más allá al integrar inteligencia artificial con mecanismos automatizados de respuesta orientados a reducir el tiempo de detección y contención. En conjunto, las fuentes justifican que el proyecto utilice Wireshark, PowerShell, Sysmon y Windows Event Forwarding para recopilar información, así como una plataforma SIEM para centralizar, correlacionar y visualizar los eventos. Sobre esta base, el sistema podrá identificar comportamientos anómalos, calcular el riesgo de cada conexión, explicar las razones de una alerta y presentar indicadores en tiempo real. Asimismo, se considera conveniente implementar inicialmente una respuesta semiautomática, de modo que acciones sensibles como bloquear una dirección IP, aislar un equipo o deshabilitar una cuenta sean verificadas por un administrador antes de ejecutarse.

12.1.9. Subtema 6: Detección inteligente, análisis forense y evaluación

Meijerink (2019) plantea que la detección de anomalías en los registros de seguridad de Windows permite identificar movimientos laterales mediante el reconocimiento de inicios de sesión que se apartan del comportamiento habitual. En su evaluación, el agrupamiento HDBSCAN alcanzó una tasa de verdaderos positivos de 85,63 % y una tasa de falsos positivos de 8,29 %, mientras que el clasificador basado en componentes principales obtuvo una detección menor, de 59,81 %, pero redujo los falsos positivos a 4,70 %.

Chapple et al. (2007) coinciden en utilizar técnicas de agrupamiento para examinar registros de autenticación, aunque incorporan variables como el tipo de usuario, la función, la fecha, la hora y la distancia geográfica. Su modelo redujo en 99,56 % los registros que requerían revisión humana.

Ambos estudios demuestran que el aprendizaje automático puede disminuir la carga del analista, pero también evidencian una relación inversa entre sensibilidad y falsos positivos, por lo que el sistema debe buscar un equilibrio entre detectar amenazas y evitar alertas innecesarias.

Radah et al. (2023) proponen identificar autenticaciones maliciosas mediante la evaluación de la rareza estadística de las características presentes en eventos de inicio de sesión de Windows, especialmente el evento 4624. Este enfoque permite descubrir patrones poco frecuentes relacionados con cuentas, equipos, tipos de inicio de sesión y mecanismos de autenticación.

En cambio, Dora y Hluchý (2026) analizan específicamente la explotación de RDP para el movimiento lateral y plantean un algoritmo de probabilidad de exposición de credenciales, junto con una medida del radio de impacto que puede producir una credencial administrativa comprometida. Los autores coinciden en que una conexión aparentemente válida puede ser maliciosa, pero difieren en su unidad de análisis: Radah et al. estudian la rareza de eventos individuales y combinaciones de atributos, mientras que Dora y Hluchý evalúan las relaciones entre credenciales, equipos y rutas posibles de propagación. Estos aportes sustentan que el proyecto asigne una puntuación de riesgo a cada conexión RDP considerando intentos fallidos, IP nueva, horario inusual, privilegios de la cuenta, rareza del patrón y cantidad de equipos potencialmente alcanzables.

En cuanto a la detección avanzada, Ispahany et al. (2025) presentan un modelo incremental CNN-LSTM que procesa registros de Sysmon para identificar ransomware en equipos Windows. El modelo obtuvo un F2-score promedio de 99,61 %, con tasas reducidas de falsos positivos y falsos negativos, y puede adaptarse a nuevas variantes mediante actualizaciones por lotes sin requerir un reentrenamiento completo. Este enfoque complementa los métodos de Meijerink (2019) y Radah et al. (2023): mientras estos últimos utilizan agrupamiento y rareza estadística para reconocer desviaciones sin depender completamente de etiquetas previas, Ispahany et al. emplean aprendizaje profundo para aprender patrones secuenciales complejos. Por consiguiente, la evaluación del sistema no deberá limitarse a la exactitud general, sino que incluirá precisión, sensibilidad, F1 o F2-score, tasa de falsos positivos, tasa de falsos negativos, tiempo de detección y cantidad de eventos procesados. También se comparará el tiempo requerido por el análisis manual frente al análisis automatizado.

Desde la perspectiva forense, Manson (2022) demuestra que el software de escritorio remoto conserva artefactos capaces de revelar qué equipos iniciaron o recibieron una conexión, qué archivos fueron transferidos y si se produjeron reinicios u otras acciones remotas. A diferencia de los enfoques predictivos anteriores, su objetivo principal no es anticipar el ataque, sino reconstruir y explicar lo ocurrido mediante evidencias verificables. Sin embargo, todos los autores coinciden en la importancia de conservar información suficiente para validar los resultados y apoyar la investigación. Siadati y Memon (2017) proponen detectar el movimiento lateral basado en credenciales mediante el modelado de la estructura normal de los inicios de sesión de una red empresarial. Su método analiza las relaciones habituales entre usuarios, equipos de origen y equipos de destino para identificar conexiones estructuralmente anómalas. En una simulación, el sistema detectó el 82 % de los inicios de sesión maliciosos con una tasa de falsos positivos del 0,3 %. Este planteamiento complementa el análisis estadístico de Meijerink (2019) y Radah et al. (2023), porque no evalúa únicamente la frecuencia o rareza individual de un evento, sino también si la relación entre sus participantes coincide con la estructura habitual de la organización.

3.

En el proyecto *Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows*, los registros de Windows, Sysmon y el tráfico de red se integrarán en una línea de tiempo forense que muestre usuario, IP, equipo, fecha, hora, eventos relacionados y acciones efectuadas. De esta manera, cada alerta incluirá una puntuación de 0 a 100, su clasificación baja, media, alta o crítica y una explicación de los factores que determinaron el riesgo, manteniendo además la trazabilidad necesaria para comprobar la detección y reducir falsos positivos.

Resumen de fuentes del subtema

Autor (año)	Qué plantea	Aporte al proyecto
Dora y Hluchý (2026)	Analizan la explotación de RDP para realizar movimiento lateral. Proponen calcular la probabilidad de exposición de credenciales y el radio de impacto de una cuenta administrativa comprometida.	Sustenta la evaluación del alcance potencial de una intrusión y la incorporación de factores como privilegios, credenciales expuestas y equipos alcanzables en la puntuación de riesgo.
Meijerink (2019)	Aplica HDBSCAN y clasificación basada en componentes principales a registros de seguridad de Windows para identificar inicios de sesión anómalos relacionados con movimiento lateral. También compara las tasas de detección y falsos positivos.	Proporciona una referencia para detectar anomalías en los logs de Windows y evaluar el sistema mediante verdaderos positivos, falsos positivos y capacidad de detección.
Chapple et al. (2007)	Utilizan agrupamiento por maximización de expectativas para identificar autenticaciones anómalas considerando el usuario, su función, la fecha, la hora y la distancia geográfica de la conexión.	Fundamenta la construcción de perfiles habituales por usuario y la detección de conexiones realizadas desde horarios, ubicaciones o contextos inusuales.
Siadati y Memon (2017)	Proponen modelar la estructura normal de los inicios de sesión de una red empresarial para identificar conexiones que no coinciden con los patrones habituales. Su método detectó el 82 % de los accesos maliciosos con una	Sustenta la construcción de perfiles normales de autenticación y la incorporación de las relaciones entre usuario, equipo de origen y equipo de destino en la puntuación de riesgo.

	tasa de falsos positivos del 0,3 %.	
Radah et al. (2023)	Proponen analizar la rareza estadística de las características de los eventos de autenticación de Windows, especialmente el evento 4624, para descubrir patrones maliciosos o poco frecuentes.	Sustenta la extracción de características desde los eventos de Windows y la identificación de combinaciones inusuales de usuario, equipo, tipo de inicio de sesión y autenticación.
Ispahany et al. (2025)	Presentan un modelo incremental CNN-LSTM que analiza registros de Sysmon para detectar ransomware y adaptarse a nuevas variantes sin entrenar nuevamente todo el modelo. Reportan un F2-score promedio de 99,61 %.	Aporta una referencia para el uso de aprendizaje profundo aplicado a logs, la actualización progresiva del modelo y la evaluación mediante precisión, sensibilidad, F2-score y tasas de error.
Manson (2022)	Demuestra que el software de escritorio remoto conserva artefactos forenses que permiten identificar equipos conectados, transferencias de archivos, reinicios y otras acciones ejecutadas durante una sesión remota.	Fundamenta la conservación de evidencias, la construcción de líneas de tiempo y la reconstrucción de las actividades realizadas durante una conexión de escritorio remoto.

Conclusión del subtema: Los autores coinciden en que la detección de actividades maliciosas no debe depender únicamente de reglas estáticas, debido a que los atacantes pueden utilizar credenciales válidas y generar eventos similares a los de un usuario legítimo. Meijerink (2019), Chapple et al. (2007) y Radah et al. (2023) proponen reconocer desviaciones mediante agrupamiento, perfiles de comportamiento y análisis de rareza estadística. No obstante, sus métodos emplean características diferentes: Meijerink se concentra en los patrones de inicio de sesión de Windows, Chapple et al. incorporan el contexto temporal y geográfico, y Radah et al. estudian las combinaciones poco frecuentes presentes en los eventos de autenticación.

Siadati y Memon (2017) complementan estos enfoques al modelar la estructura normal de los accesos dentro de una red empresarial a partir de las relaciones entre el usuario, el equipo de origen y el equipo de destino. Su propuesta permite detectar movimientos laterales realizados con credenciales válidas cuando una nueva conexión no coincide con las relaciones

observadas habitualmente. En su evaluación, el método detectó el 82 % de los inicios de sesión maliciosos con una tasa de falsos positivos del 0,3 %. A diferencia de los métodos que analizan principalmente la frecuencia, el horario o la ubicación de un acceso, este enfoque considera la estructura de las relaciones entre las entidades involucradas, lo que puede mejorar la detección de conexiones aparentemente legítimas.

Dora y Hluchý (2026) amplían el análisis al considerar la exposición de credenciales y el radio de impacto que puede alcanzar un atacante mediante RDP, mientras que Ispahany et al. (2025) demuestran que los modelos de aprendizaje profundo e incremental pueden reconocer patrones complejos y adaptarse a amenazas nuevas. Estas propuestas se complementan, ya que las técnicas estadísticas y estructurales facilitan la explicación de una anomalía, mientras que los modelos de aprendizaje profundo pueden identificar comportamientos más complejos. Sin embargo, los resultados de los estudios revisados evidencian que la capacidad de detección debe evaluarse junto con la tasa de falsos positivos, por lo que la selección de características, umbrales y métricas será fundamental.

Por su parte, Manson (2022) incorpora la dimensión forense al demostrar que los artefactos generados por las aplicaciones de escritorio remoto permiten reconstruir las conexiones y acciones realizadas. En consecuencia, el proyecto combinará la detección inteligente con una línea de tiempo forense y una puntuación de riesgo de 0 a 100. Esta puntuación considerará los intentos fallidos, la dirección IP, el horario, la rareza del comportamiento, los privilegios de la cuenta, la relación habitual entre el usuario y los equipos involucrados, el alcance potencial del movimiento lateral y la evidencia disponible. La evaluación contemplará precisión, sensibilidad, F1 o F2-score, falsos positivos, falsos negativos, tiempo de detección y cantidad de eventos procesados, además de comparar el tiempo requerido por el análisis manual con el análisis automatizado.

12.1.10. Síntesis, brechas y conclusiones de la Unidad I

Síntesis de la literatura revisada

La literatura analizada coincide en que el Protocolo de Escritorio Remoto constituye una herramienta fundamental para la administración de servidores, el soporte técnico y el acceso remoto a los recursos de una organización. Su arquitectura cliente-servidor facilita la operación de equipos Windows a distancia; sin embargo, también amplía la superficie de ataque cuando se utilizan credenciales débiles, configuraciones inseguras o servicios expuestos directamente a Internet. Por esta razón, el análisis de RDP no debe limitarse al estado de una conexión, sino que debe comprender su ciclo completo: autenticación, establecimiento de la sesión, intercambio de tráfico, acciones realizadas, cierre y conservación de evidencias.

Los estudios sobre tráfico y registros de Windows también coinciden en que una fuente aislada no proporciona información suficiente para interpretar correctamente una conexión RDP. El tráfico de red permite reconocer las direcciones IP, los puertos, la duración, el volumen y la frecuencia de las comunicaciones, mientras que los eventos de Windows permiten identificar la cuenta, el tipo de inicio de sesión, el equipo y el resultado de la autenticación. La correlación temporal de ambas fuentes permite reconstruir secuencias como múltiples intentos fallidos seguidos de un acceso exitoso y del inicio de una sesión remota. Esta integración mejora la diferenciación entre una actividad legítima y comportamientos relacionados con fuerza bruta, password spraying, robo de credenciales o movimiento lateral.

En materia de seguridad, monitoreo y detección, los autores concuerdan en que las plataformas SIEM, los dashboards y las herramientas de análisis ayudan a centralizar grandes cantidades de información y reducir el tiempo requerido para investigar incidentes. González-Granadillo et al. (2021), Tuyishime et al. (2023) y Bai et al. (2021) destacan la recopilación, normalización, correlación y visualización de eventos; mientras que Meijerink (2019), Radah et al. (2023) e Ispahany et al. (2025) demuestran que el análisis estadístico y el aprendizaje automático pueden utilizarse para detectar anomalías en registros de Windows. Manson (2022), por su parte, complementa estos enfoques al mostrar que los artefactos generados por las

herramientas de escritorio remoto permiten reconstruir las actividades realizadas y respaldar un análisis forense.

Brechas identificadas

A pesar de estos avances, se identificó que buena parte de la literatura estudia por separado el tráfico de red, los registros de autenticación, el movimiento lateral, el ransomware o los artefactos forenses. Son menos frecuentes las propuestas que integran, dentro de una misma solución, el tráfico RDP, los eventos de Windows, los registros de Sysmon y el comportamiento histórico de los usuarios. Esta separación dificulta construir una visión completa del incidente y puede provocar que una conexión aparentemente válida no sea reconocida como parte de una secuencia maliciosa.

También se observa que numerosos métodos se concentran en clasificar una actividad como normal o anómala, pero no siempre explican claramente los factores que originaron la alerta. La ausencia de explicabilidad limita la capacidad del analista para validar el resultado y decidir una respuesta. Asimismo, no existe una forma única de calcular el nivel de riesgo de una conexión RDP considerando simultáneamente intentos fallidos, dirección IP nueva, horario inusual, privilegios de la cuenta, rareza del comportamiento y alcance potencial del movimiento lateral. Otra brecha relevante es la falta de evaluaciones comparables que incluyan precisión, sensibilidad, falsos positivos, falsos negativos, tiempo de detección, rendimiento y reducción del trabajo manual.

Finalmente, algunos estudios emplean conjuntos de datos controlados, registros históricos o eventos maliciosos agregados artificialmente, por lo que sus resultados podrían variar al aplicarse en redes reales. Los modelos también pueden perder efectividad cuando cambia el comportamiento de los usuarios o aparecen nuevas técnicas de ataque. Además, aunque la respuesta automática reduce el tiempo de contención, bloquear una dirección IP, deshabilitar una cuenta o aislar un equipo a partir de una clasificación incorrecta podría afectar las operaciones legítimas. Esto justifica la

necesidad de mantener supervisión humana y registrar la evidencia que sustenta cada decisión.

Justificación del proyecto

Las brechas encontradas justifican el desarrollo de *Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows*, cuya propuesta consiste en integrar tráfico de red y registros de diferentes equipos Windows para analizar cada conexión RDP de forma contextual. El sistema utilizará herramientas como Wireshark, PowerShell, Sysmon y Windows Event Forwarding para recolectar información, mientras que una plataforma de procesamiento y visualización permitirá normalizar los datos, correlacionar eventos y presentar los resultados en un dashboard. La solución buscará detectar patrones como intentos reiterados, accesos desde IP nuevas, conexiones fuera de horario, cuentas privilegiadas y posibles movimientos laterales. Como elemento diferenciador, cada conexión recibirá una puntuación de riesgo entre 0 y 100, acompañada de una clasificación y una explicación de los factores que influyeron en el resultado. El sistema conservará una línea de tiempo con la evidencia relacionada, generará alertas y reportes, y propondrá medidas de respuesta. Inicialmente se aplicará un enfoque semiautomático para que las acciones de mayor impacto sean validadas por un administrador. La solución será evaluada mediante métricas de detección, tasas de falsos positivos y negativos, tiempo de procesamiento, cobertura de eventos y comparación entre el análisis manual y el automatizado.

Conclusión de la Unidad I

La revisión permite concluir que la seguridad de RDP requiere combinar conocimiento del protocolo, análisis del tráfico, registros de Windows, controles de seguridad, plataformas de monitoreo, detección inteligente y procedimientos forenses. Estos componentes no deben implementarse de manera independiente, debido a que su integración proporciona el contexto necesario para reconocer ataques que podrían confundirse con actividades legítimas. Por tanto, la Unidad I establece el fundamento conceptual y técnico del proyecto, identifica las principales variables que deberán

recopilarse y define los criterios que orientarán el diseño de la arquitectura, el modelo de datos, las reglas de correlación, la puntuación de riesgo, el dashboard y la posterior evaluación del sistema.

13. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

13.1. Seguimiento de avance

El seguimiento realizado confirma que las actividades previstas para esta etapa se encuentran completadas. Las fuentes fueron reunidas y verificadas, la revisión de literatura fue integrada, el escenario fue analizado y el documento junto con la exposición fueron finalizados.

Actividad	% de avance	Estado	Observaciones
Búsqueda de fuentes	100 %	En proceso	Se reunieron y organizaron 40 archivos PDF correspondientes a los seis subtemas de investigación.
Revisión de literatura	100 %	Completado	Se analizaron las fuentes, se compararon los aportes de los autores y se elaboraron las conclusiones de cada subtema.
Análisis del escenario	100 %	Completado	Se definieron la situación actual, el problema, las necesidades de los usuarios y el contexto organizacional del proyecto.
Documento y exposición	100 %	Completado	Se integraron y revisaron las secciones del informe, se atendieron las observaciones y se prepararon los materiales para la exposición.

13.2. Indicadores de gestión

Los siguientes indicadores permitirán controlar de manera objetiva el cumplimiento de las actividades, entregables, hitos, pruebas y acciones de respuesta.

Indicador	Fórmula / criterio	Frecuencia
Avance de entregables	Número de entregables completados dividido entre el total de entregables planificados, multiplicado por 100. Meta: al menos 90 % al finalizar el proyecto.	Semanal
Cumplimiento de hitos	Número de hitos cumplidos en la fecha prevista dividido entre el total de hitos programados hasta la fecha, multiplicado por 100. Meta: igual o superior al 90 %.	Al finalizar cada hito
Fuentes reunidas y verificadas	Número de fuentes verificadas dividido entre las 40 fuentes requeridas, multiplicado por 100. Meta final: 100 %.	Semanal durante la Unidad I
Defectos abiertos	Cantidad de errores u observaciones que aún no han sido corregidos, clasificados por severidad. Los defectos críticos deberán ser cero antes de la entrega.	Semanal y después de cada prueba
Cobertura de pruebas	Número de casos de prueba ejecutados dividido entre el total de casos planificados, multiplicado por 100. Meta: 100 % de los casos críticos y al menos 90 % del total.	En cada ciclo de pruebas
Riesgos altos abiertos	Cantidad de riesgos con exposición alta que no cuentan con una acción de respuesta ejecutada. Meta: ningún riesgo alto sin responsable ni tratamiento.	Semanal

13.3. Control integrado de cambios

Todo cambio que afecte el alcance, cronograma, costos, calidad, requisitos, riesgos o entregables deberá registrarse antes de ser incorporado al proyecto. El procedimiento comprenderá las siguientes actividades:

1. Registrar la solicitud y describir la modificación propuesta.
2. Analizar su impacto en el alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos.
3. Emitir una recomendación técnica por parte del equipo.

4. Aprobar, rechazar, modificar o postergar la solicitud.
5. Actualizar los documentos y las líneas base afectadas.
6. Comunicar la decisión a los integrantes e interesados.
7. Conservar la evidencia y verificar la implementación del cambio aprobado.

Los cambios menores podrán ser autorizados por el director del proyecto.

Aquellos que modifiquen los objetivos, entregables principales, cronograma general o línea base de costos deberán contar con la aprobación del docente.

ID cambio	Descripción	Impacto	Decisión	Responsable	Fecha
CH-001	Ampliar el registro inicial de cuatro riesgos a dieciséis riesgos académicos, técnicos, operativos y de seguridad.	Actualización del plan de riesgos y aumento de las actividades de seguimiento. No modifica el costo ni el alcance del producto.	Aprobado	Director del proyecto y equipo	24/09/2026
CH-002	Ajustar el presupuesto para representar únicamente los gastos reales de los estudiantes y establecer una línea base de S/ 130.00.	Modificación de la línea base de costos y eliminación de la valorización económica de las horas del equipo.	Aprobado	Director del proyecto y equipo	28/09/2026
CH-003	Actualizar el seguimiento de avance para registrar la finalización de la búsqueda de fuentes, revisión de literatura, análisis del escenario, documento y exposición.	La mayoría de las actividades de seguimiento pasan al 100 % y su estado cambia a “Completado”. Se actualiza la línea base de avance sin modificar el alcance ni el presupuesto.	Aprobado	Director del proyecto y equipo	29/09/2026

14. PLAN DE CIERRE

14.1. Actividades de cierre

El cierre del proyecto se realizará de manera formal y documentada, con el propósito de comprobar que los productos desarrollados cumplen con el alcance, los objetivos y los criterios de éxito definidos. Para ello, se ejecutarán las siguientes actividades:

1. **Verificación del alcance y los objetivos.** Se revisará que todas las actividades planificadas hayan sido completadas y que los entregables correspondan con lo establecido en el acta de constitución, el enunciado del alcance y la estructura de desglose del trabajo. Cualquier elemento no desarrollado será registrado como una limitación o trabajo futuro.
2. **Validación y aceptación de los entregables.** El equipo verificará la integridad y calidad del informe, la revisión de literatura, el diseño, el prototipo, las evidencias, las pruebas y los demás productos generados. Posteriormente, los entregables serán presentados al docente para obtener su revisión y aceptación.
3. **Registro de pendientes y limitaciones.** Se documentarán las funcionalidades no implementadas, restricciones técnicas, limitaciones de los datos, posibles falsos positivos y cualquier aspecto que pueda influir en los resultados. Estos elementos se incluirán como recomendaciones para futuras mejoras del sistema.
4. **Consolidación de las métricas.** Se reunirán los resultados de los indicadores utilizados durante el proyecto, incluyendo el cumplimiento de actividades e hitos, la cantidad de fuentes verificadas, la cobertura de pruebas, el tiempo de detección, la precisión, las tasas de falsos positivos y falsos negativos y, cuando corresponda, la comparación entre el análisis manual y el automatizado.
5. **Resguardo de la información.** Los documentos finales, artículos consultados, referencias bibliográficas, datos de prueba, configuraciones, capturas, resultados y evidencias serán organizados y almacenados en el repositorio del proyecto. También se conservará una copia de respaldo para prevenir pérdidas de información.

6. **Presentación y sustentación de resultados.** El equipo preparará la exposición final, distribuyendo los temas entre los integrantes y presentando el problema, la metodología, los resultados, las limitaciones y las conclusiones. Durante la sustentación se utilizarán evidencias verificables para demostrar el cumplimiento de los objetivos.
7. **Conformidad del docente.** El cierre se considerará completado cuando el docente revise los entregables, registre las observaciones finales y otorgue su conformidad. Si se solicitan correcciones, estas serán atendidas y documentadas antes de emitir la versión definitiva del informe.
8. **Cierre administrativo y documental.** Finalmente, se actualizará el registro de seguimiento al 100 %, se cerrarán los riesgos y solicitudes de cambio pendientes, se consolidarán las lecciones aprendidas y se identificará la versión final de cada entregable. La evidencia de aceptación quedará registrada mediante la rúbrica, constancia, correo, acta o calificación emitida por el docente.

14.2. Lecciones aprendidas

Tema	Qué funcionó	Qué mejorar	Recomendación futura
Gestión	La división del proyecto en fases, actividades y responsables permitió organizar el trabajo y controlar el cumplimiento de los entregables. El seguimiento periódico ayudó a detectar retrasos y corregirlos antes de la entrega.	Se deben definir fechas internas más anticipadas y actualizar con mayor frecuencia los registros de avance, riesgos y cambios.	Utilizar desde el inicio un cronograma compartido con responsables, fechas límite, evidencias y alertas de vencimiento. Realizar reuniones breves de seguimiento cada semana.
Revisión de literatura	La distribución de los seis subtemas entre los integrantes facilitó la búsqueda y el análisis de las fuentes. La organización de los PDF por carpetas y temas permitió mantener la trazabilidad de la	Se debe mejorar la selección inicial de fuentes, evitar documentos sin autor o fecha claramente identificables y uniformizar oportunamente las citas y referencias en APA 7.	Definir previamente criterios de inclusión y exclusión, utilizar un gestor de referencias y mantener una matriz que relacione cada fuente con el subtema, afirmación, cita y aporte al proyecto.

	información utilizada.		
Diseño	La identificación temprana de fuentes de datos, componentes, reglas de correlación, métricas y necesidades del usuario permitió plantear una arquitectura coherente con los objetivos del proyecto.	Se requiere validar el diseño con escenarios adicionales y especificar con mayor precisión los flujos de datos, los campos obligatorios y los criterios utilizados para calcular la puntuación de riesgo.	Elaborar prototipos progresivos, validarlos con el docente y posibles usuarios, y documentar la relación entre requerimientos, componentes, reglas y pantallas.
Desarrollo	La propuesta de integrar tráfico de red, registros de Windows y herramientas de monitoreo permitió abordar las conexiones RDP desde una perspectiva técnica, contextual y forense. El uso de datos estructurados facilitó la correlación y visualización de eventos.	Se debe trabajar con una mayor cantidad de datos reales, ampliar los escenarios de prueba y ajustar los umbrales para reducir falsos positivos y falsos negativos.	Implementar el sistema por módulos, conservar conjuntos de datos de prueba reproducibles y evaluar cada versión mediante precisión, sensibilidad, F1 o F2-score, tiempo de detección y rendimiento.
Trabajo en equipo	La asignación de un subtema a cada integrante permitió distribuir la carga de trabajo y aprovechar diferentes capacidades. Las revisiones cruzadas ayudaron a mejorar la coherencia del informe.	Es necesario fortalecer la comunicación sobre avances, dificultades y cambios, así como evitar que la integración de las secciones se realice cerca de la fecha de entrega.	Establecer reuniones periódicas, un formato común para los entregables y un responsable de integración y control de calidad. Todos los integrantes deben revisar la versión final antes de presentarla.

14.3. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones generales

1. El proyecto permitió establecer que el análisis de conexiones RDP no debe limitarse a observar los intentos de acceso, sino que requiere integrar el tráfico de red, los registros de seguridad de Windows y el comportamiento habitual de los usuarios. Esta correlación proporciona mayor contexto para diferenciar conexiones legítimas de posibles incidentes de seguridad.

2. La revisión de literatura permitió comprender los fundamentos y la arquitectura de RDP, las características de su tráfico, los eventos generados por Windows y las principales amenazas asociadas. También permitió identificar herramientas y métodos aplicables a la detección de fuerza bruta, password spraying, credenciales comprometidas, accesos fuera de horario, movimiento lateral y ransomware.
3. La organización de los eventos en una línea de tiempo facilita la reconstrucción de secuencias sospechosas, como varios intentos fallidos seguidos de una autenticación exitosa y del inicio de una sesión RDP. Esta capacidad resulta importante para el monitoreo, la respuesta ante incidentes y el análisis forense.
4. Herramientas como Wireshark, PowerShell, Sysmon y Windows Event Forwarding pueden apoyar la captura, extracción y centralización de la información. Asimismo, las plataformas SIEM y las soluciones de visualización permiten correlacionar los datos, generar alertas y presentar indicadores comprensibles mediante dashboards y reportes.
5. La detección basada únicamente en reglas predefinidas puede resultar insuficiente frente a comportamientos nuevos o ataques realizados con credenciales válidas. Por ello, el análisis estadístico y las técnicas de aprendizaje automático representan un complemento importante para reconocer desviaciones respecto del comportamiento normal.
6. La puntuación de riesgo permite priorizar las conexiones que requieren atención. Su cálculo debe considerar factores como el número de intentos fallidos, el origen de la conexión, el horario, la rareza del comportamiento, los privilegios de la cuenta y la cantidad de equipos potencialmente afectados. La puntuación debe estar acompañada de una explicación que permita al analista comprender y validar la alerta.
7. La evaluación del sistema debe considerar no solo el porcentaje de detecciones correctas, sino también la precisión, la sensibilidad, los falsos positivos, los falsos negativos, el tiempo de análisis y la cantidad de eventos procesados. Estas métricas permiten determinar si la solución aporta una mejora frente al procedimiento manual.

8. Finalmente, se concluye que la propuesta es técnicamente viable para un entorno académico y puede servir como base para una futura solución de monitoreo RDP. Sin embargo, antes de aplicarla en un ambiente institucional real será necesario realizar pruebas adicionales, fortalecer la protección de los datos y validar las acciones de respuesta con personal autorizado.

Recomendaciones

1. Implementar el sistema de manera modular, comenzando por la recolección de tráfico y eventos, continuando con la normalización y correlación de los datos y finalizando con la detección, puntuación de riesgo y visualización.
2. Realizar pruebas con datos reales y controlados que representen conexiones normales, intentos fallidos, fuerza bruta, accesos fuera de horario, nuevas direcciones IP, credenciales comprometidas y movimiento lateral. Los datos utilizados deberán ser anonimizados para proteger la privacidad de los usuarios.
3. Ampliar la investigación con nuevas fuentes académicas y documentación oficial sobre RDP, eventos de Windows, Sysmon, plataformas SIEM y técnicas actuales de detección. También se recomienda actualizar periódicamente la revisión, debido a la aparición constante de vulnerabilidades y métodos de ataque.
4. Ajustar los umbrales y pesos de la puntuación de riesgo mediante resultados experimentales. Una alerta no debe calificarse como crítica por un solo indicador aislado, sino por la combinación de evidencias y el contexto de la conexión.
5. Comparar diferentes métodos de detección, incluyendo reglas, análisis estadístico y algoritmos de aprendizaje automático. La evaluación deberá realizarse sobre el mismo conjunto de datos para obtener resultados comparables y seleccionar el método más conveniente.
6. Mantener inicialmente un esquema de respuesta semiautomática. El sistema puede generar alertas, recomendaciones y reportes de forma automática, pero acciones sensibles como bloquear una IP, aislar un

equipo o deshabilitar una cuenta deben ser aprobadas por un administrador.

7. Proteger los logs, capturas y reportes mediante controles de acceso, respaldos y políticas de conservación. También se deberá registrar quién consultó o modificó la información para asegurar la integridad y trazabilidad de las evidencias.
8. En trabajos futuros se recomienda ampliar el sistema hacia un monitoreo distribuido y en tiempo real, incorporar inteligencia de amenazas, mejorar la explicación de las alertas y evaluar su funcionamiento en organizaciones con diferentes cantidades de usuarios y equipos.
9. También se recomienda desarrollar mecanismos de aprendizaje incremental para que el sistema pueda adaptarse a los cambios en el comportamiento de los usuarios y a nuevas técnicas de ataque sin requerir un entrenamiento completo desde cero.
10. Por último, la solución deberá someterse a revisiones periódicas de seguridad, rendimiento y calidad. Esto permitirá reducir falsos positivos, mantener actualizadas las reglas de detección y asegurar que el sistema continúe respondiendo a las necesidades de la organización.

REFERENCIAS

Akinyemi, O., Sulaiman, R., & Abosata, N. (2023). *Analysis of the LockBit 3.0 and its infiltration into Advanced's infrastructure crippling NHS services* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.05565>

Bai, T., Bian, H., Salahuddin, M. A., Daya, A. A., Limam, N., & Boutaba, R. (2021). RDP-based lateral movement detection using machine learning. *Computer Communications*, 165, 9–19. <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.10.013>

Bai, Z. (2019). *A machine learning approach for RDP-based lateral movement detection* [Tesis de maestría, University of Waterloo].

Bhardwaj, A., Sapra, L., & Rahman, S. (2025). Elasticsearch-based threat hunting to detect privilege escalation using registry modification and process injection attacks. *Future Internet*, 17(9), 394. <https://doi.org/10.3390/fi17090394>

- Canay, Ö., Özkurt, C., & Garri, F. (2026). *Near-deterministic reconstruction of enterprise firewall decisions for policy audit: Proxy structure, context shift, and residual uncertainty* [Preprint]. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10586406/v1>
- Chapple, M. J., Chawla, N., & Striegel, A. (2007). Authentication anomaly detection: A case study on a virtual private network. En *Proceedings of the 2007 ACM Workshop on Mining Network Data* (pp. 17–22). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/1269880.1269884>
- Chuah, E., Kalutarage, H., Tasdemir, K., Abrham, A., & Maple, C. (2025). A systematic literature review of log-correlation tools for cyberattack detection and prediction in large networks. *Journal of Information Security and Applications*, 92, 104096. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2025.104096>
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2023). *#StopRansomware guide*. <https://www.cisa.gov/stopransomware/ransomware-guide>
- Dora, J. R., & Hluchý, L. (2026). Adversarial exploitation of Remote Desktop Protocol (RDP) for lateral movement. En *Proceedings of the 17th International Conference on Information and Communication Systems* (pp. 1–6). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3812734.3813403>
- González-Granadillo, G., González-Zarzosa, S., & Diaz, R. (2021). Security information and event management (SIEM): Analysis, trends, and usage in critical infrastructures. *Sensors*, 21(14), 4759. <https://doi.org/10.3390/s21144759>
- Gutiérrez Siclla, C. A. (2023). *Análisis y diseño de un esquema de trabajo basado en el reconocimiento automático de paquetes con MikroTik para garantizar la calidad de servicio de Internet en el distrito de Villa María del Triunfo* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur].
- He, J., Song, C., Hu, R., & Ren, Z. (2026). LogHGAD: A hypergraph-based log anomaly detection method for AIoT systems. *Journal of Systems Architecture*, 170, 103630. <https://doi.org/10.1016/j.sysarc.2025.103630>
- Ispahany, J., Islam, M. R., Khan, M. A., & Islam, M. Z. (2025). *iCNN-LSTM: A batch-based incremental ransomware detection system using Sysmon* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.01083>
- Jin, P., Kim, N., & Jeong, D. (2025). Enhancing DFIR in orchestration environments: Real-time forensic framework with eBPF for Windows. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 53, 301923. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2025.301923>
- Landauer, M., Hotwagner, W., Boenke, T., Skopik, F., & Wurzenberger, M. (2026). CAM-LDS: Cyber attack manifestations for automatic interpretation of system logs and security alerts. *International Journal of Information Security*, 25(5), artículo 148. <https://doi.org/10.1007/s10207-026-01318-x>

- Magaña, E., Sesma, I., Morató, D., & Izal, M. (2019). Remote access protocols for Desktop-as-a-Service solutions. *PLOS ONE*, 14(1), e0207512. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207512>
- Mahendrawathi, E. R., van der Waal, W., Beerepoot, I., Putra, M. A. R. R., & Propitadewa, H. (2025). Understanding student behavior using active window tracking and process mining. En A. Delgado & T. Slaats (Eds.), *Process mining workshops: ICPM 2024 international workshops* (pp. 117–128). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-82225-4_9
- Manson, J. (2022). Remote desktop software as a forensic resource. *Journal of Cyber Security Technology*, 6(1–2), 1–26. <https://doi.org/10.1080/23742917.2022.2049560>
- Marín Zúñiga, D. X. (2019). *Implementación de un prototipo de plataforma virtual que soporte el software y aplicaciones académicas utilizadas en la carrera de Ingeniería Electrónica* [Trabajo de titulación, Universidad del Azuay].
- Martínez Urbina, A. G., De la O Aguilar, C. E., & Lemus Hernández, W. A. (2007). *Implementación de un centro de cómputo experimental en la Escuela de Informática de la Universidad Tecnológica, reutilizando equipos considerados obsoletos y empleando tecnología de servidor de terminales gráficas sobre plataforma Microsoft Windows* [Trabajo de graduación, Universidad Tecnológica de El Salvador].
- Meijerink, M. (2019). *Anomaly-based detection of lateral movement in a Microsoft Windows environment: Using the Windows security event log for detecting lateral movement techniques executed by a professional red team* [Tesis de maestría, University of Twente].
- Microsoft. (s. f.-a). [MS-RDPBCGR]: Remote Desktop Protocol: Basic connectivity and graphics remoting. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-rdpbcgr/
- Microsoft. (s. f.-b). *Remote Desktop Protocol*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/termserv/remote-desktop-protocol>
- Microsoft. (2020, 19 de agosto). *Remote Desktop sessions*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/termserv/terminal-services-sessions>
- Microsoft. (2024, 30 de octubre). *Remote Desktop and Web Services*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-authsod/32f5a0b9-21d9-4b9c-b7d1-e80d72db47a7
- Mosquera Asimbaya, J. A., & Viñamagua Quezada, D. J. (2015). *Sistema distribuido para gestión del laboratorio de informática de la FIEE* [Proyecto de titulación, Escuela Politécnica Nacional].
- Multi-State Information Sharing and Analysis Center. (2019). *Security primer: Remote Desktop Protocol* (SP2019-0102). Center for Internet Security.
- Nashivochnikov, N., Vitkova, L., Lukashin, A., & Chechulin, A. (2025). Anomaly detection in Windows event logs for ransomware identification. En *2025 International*

Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon) (pp. 556–561). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/URALCON67204.2025.11206632>

Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (6.^a ed.). Project Management Institute.

Puchalt Rodríguez, A. E., & Gómez García, P. J. (2014). *Implementación de los servicios Terminal Server en un sistema corporativo* [Proyecto final de carrera, Universitat Politècnica de València].

Radah, T., Chaoui, H., & Saadi, C. (2023). Detecting unconventional and malicious Windows authentication activities through statistical rarity assessment. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 13(5), 773–780.
<https://doi.org/10.18280/ijssse.130501>

Ruambo, F. A., Masanga, E. E., Lufyagila, B., Ateya, A. A., Abd El-Latif, A. A., Almousa, M., & Abd-El-Atty, B. (2025). Brute-force attack mitigation on remote access services via software-defined perimeter. *Scientific Reports*, 15, artículo 18242.
<https://doi.org/10.1038/s41598-025-01080-5>

Siadati, H., & Memon, N. (2017). Detecting structurally anomalous logins within enterprise networks. En *Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security* (pp. 1273–1284). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3133956.3134003>

Souppaya, M., & Scarfone, K. (2016). *Guide to enterprise telework, remote access, and Bring Your Own Device (BYOD) security* (NIST Special Publication 800-46, Revision 2). National Institute of Standards and Technology.
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-46r2>

Tanimu, J. A., Bendiab, G., Kanta, A., & Shiaeles, S. (2026). AI-driven threat detection and automated incident response for enhancing network security. *Network*, 6(2), 32.
<https://doi.org/10.3390/network6020032>

Tuyishime, E., Balan, T. C., Cotfas, P. A., Cotfas, D. T., & Rekeraho, A. (2023). Enhancing cloud security—Proactive threat monitoring and detection using a SIEM-based approach. *Applied Sciences*, 13(22), 12359.
<https://doi.org/10.3390/app132212359>

Vitla, S. (2024). Unsecured Remote Desktop Protocol (RDP) access: A gateway for ransomware attacks and corporate extortion. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.32996/jcsts.2024.6.2.17>

Vizváry, M., & Vykopal, J. (2013). Flow-based detection of RDP brute-force attacks. En *Security and Protection of Information 2013* (pp. 131–138). University of Defence.

ANEXOS

Anexo A. Repositorio de fuentes documentales

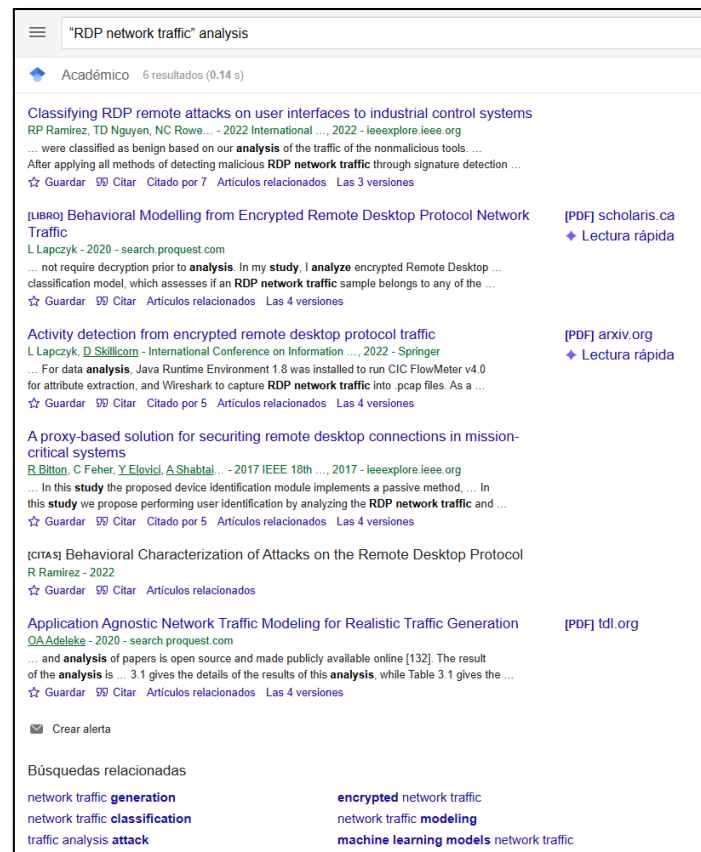
En el siguiente enlace se encuentra la carpeta de Google Drive que contiene los archivos PDF utilizados como fuentes para la elaboración de la revisión de literatura del proyecto *Traffic Analyzing Remote Desktop Connection Logs in Windows*. Los documentos están organizados en carpetas de acuerdo con los seis subtemas desarrollados en la Unidad I.

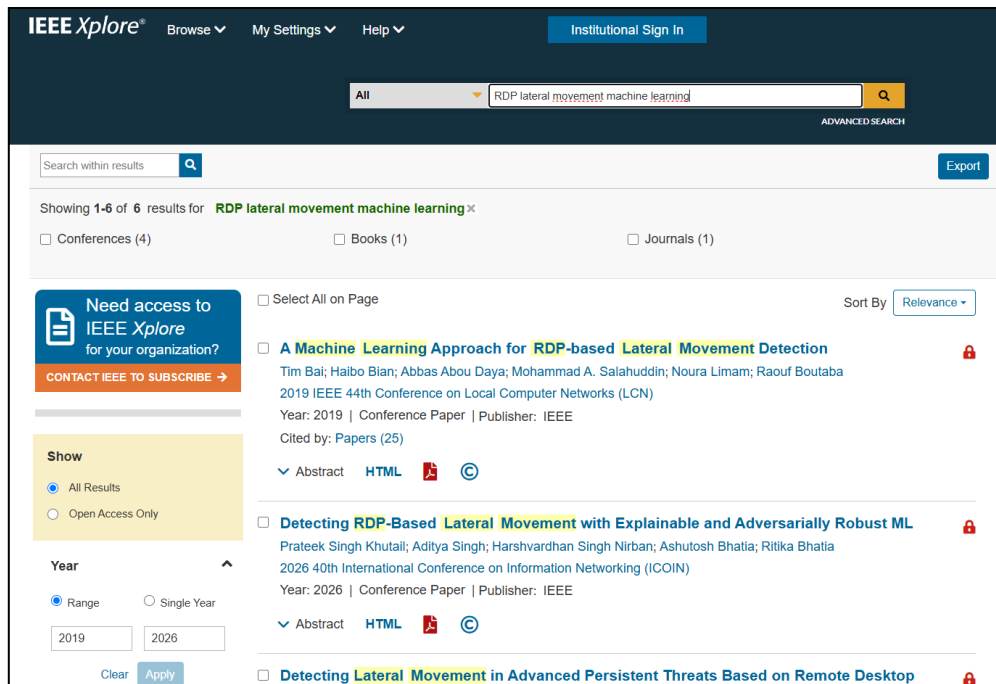
Enlace de acceso:

<https://drive.google.com/drive/folders/1u7lbGuUHGxPrSf2dRs5MlTz7F2qYSKBA?usp=sharing>

El repositorio se encuentra organizado en las siguientes secciones: informe final en formatos Word y PDF, presentación en formatos PowerPoint y PDF, 40 fuentes bibliográficas clasificadas de acuerdo con los seis subtemas de investigación y evidencias del diseño conceptual del prototipo.

Anexo B. Evidencias de la búsqueda de literatura





IEEE Xplore[®] Browse ▾ My Settings ▾ Help ▾ Institutional Sign In

All ▾ RDP lateral movement machine learning 🔍 ADVANCED SEARCH

Search within results 🔍 Export

Showing 1-6 of 6 results for **RDP lateral movement machine learning** ×

☐ Conferences (4) ☐ Books (1) ☐ Journals (1)

Need access to IEEE Xplore for your organization?
CONTACT IEEE TO SUBSCRIBE →

Show

☒ All Results
☐ Open Access Only

Year

☒ Range ☐ Single Year

2019 2026

Clear Apply

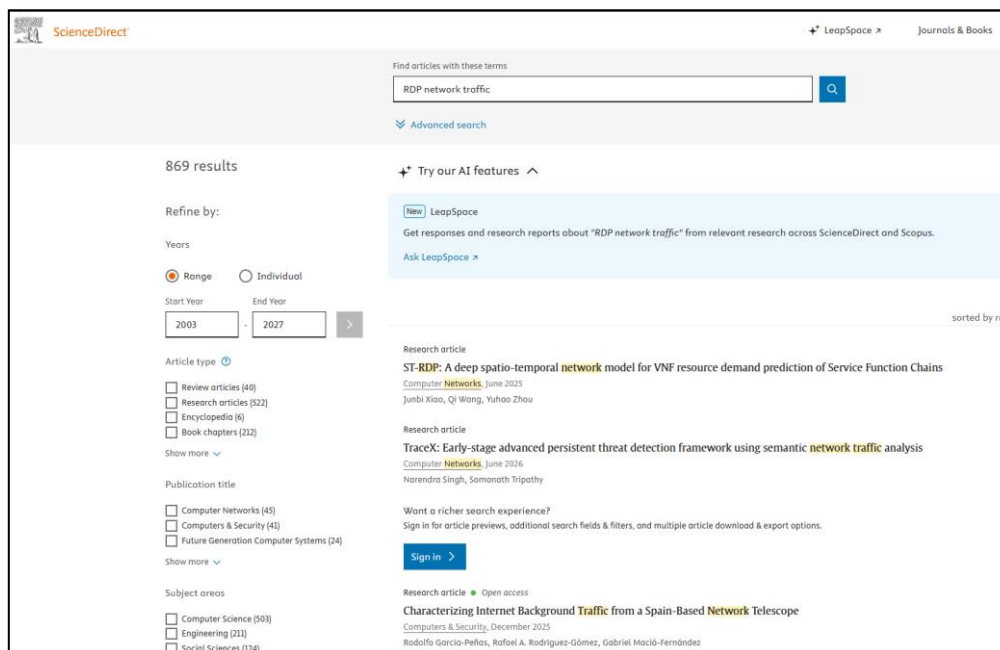
☐ Select All on Page

Sort By Relevance ▾

☐ **A Machine Learning Approach for RDP-based Lateral Movement Detection** 🔒
Tim Bai; Haibo Bian; Abbas Abou Daya; Mohammad A. Salahuddin; Noura Limam; Raouf Boutaba
2019 IEEE 44th Conference on Local Computer Networks (LCN)
Year: 2019 | Conference Paper | Publisher: IEEE
Cited by: Papers (25)
Abstract HTML PDF

☐ **Detecting RDP-Based Lateral Movement with Explainable and Adversarially Robust ML** 🔒
Prateek Singh Khutali; Aditya Singh; Harshvardhan Singh Nirban; Ashutosh Bhatia; Ritika Bhatia
2026 40th International Conference on Information Networking (ICOIN)
Year: 2026 | Conference Paper | Publisher: IEEE
Abstract HTML PDF

☐ **Detecting Lateral Movement in Advanced Persistent Threats Based on Remote Desktop** 🔒



ScienceDirect[®] LeapSpace Journals & Books

Find articles with these terms
RDP network traffic 🔍

Advanced search

869 results

Refine by:

Years

☒ Range ☐ Individual

Start Year End Year

2003 - 2027

Article type

☐ Review articles (40)
☐ Research articles (522)
☐ Encyclopedia (6)
☐ Book chapters (232)
Show more ▾

Publication title

☐ Computer Networks (45)
☐ Computers & Security (41)
☐ Future Generation Computer Systems (24)
Show more ▾

Subject areas

☐ Computer Science (503)
☐ Engineering (211)
☐ Social Sciences (124)

Try our AI features

New LeapSpace
Get responses and research reports about "RDP network traffic" from relevant research across ScienceDirect and Scopus.
Ask LeapSpace

Research article
ST-RDP: A deep spatio-temporal network model for VNF resource demand prediction of Service Function Chains
Computer Networks June 2025
Junbi Xiao, Qi Wang, Yuhao Zhou

Research article
TraceX: Early-stage advanced persistent threat detection framework using semantic network traffic analysis
Computer Networks June 2026
Narendra Singh, Somanath Tripathy

Want a richer search experience?
Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.
Sign in

Research article Open access
Characterizing Internet Background Traffic from a Spain-Based Network Telescope
Computers & Security December 2025
Rodolfo Garcia-Pelaez, Rafael A. Rodriguez-Gómez, Gabriel Maciá-Fernández

Anexo C. Enlace al repositorio

Enlace del repositorio: <https://github.com/PiereC8/traffic-analyzing-rdp-windows.git>

El repositorio contiene el informe y la presentación del proyecto, la arquitectura propuesta, el diagrama de funcionamiento, los diseños

conceptuales de las interfaces, las capturas del prototipo y la matriz de referencias bibliográficas.

El prototipo presentado corresponde a un diseño conceptual de la solución. Por tanto, el repositorio no contiene actualmente un sistema funcional ni una implementación desplegada. Su finalidad es documentar la estructura, los componentes, las funciones previstas y la interacción propuesta para el futuro desarrollo del producto.

Los archivos PDF utilizados como fuentes bibliográficas se conservan en el repositorio de Google Drive indicado en el Anexo A. En GitHub se presenta únicamente la relación de referencias y sus respectivos datos de identificación.

Anexo D. Registro de control de fuentes

El presente registro contiene las 40 fuentes documentales utilizadas en la revisión de literatura del proyecto, organizadas de acuerdo con los seis subtemas de investigación. Para cada fuente se consigna el autor y año de publicación, título, tipo de documento y tema correspondiente. La columna “PDF en Drive” permite verificar que cada archivo haya sido incorporado correctamente al repositorio digital del proyecto y se encuentre disponible para su consulta.

N.º	Autor o institución (año)	Título	Tipo	Tema	PDF en Drive
1	Microsoft (2024)	Remote Desktop and Web Services	Documentación técnica	S1	Sí
2	Microsoft (s. f.)	Remote Desktop Protocol: Basic Connectivity and Graphics Remoting	Especificación técnica	S1	Sí
3	Magaña et al. (2019)	Remote access protocols for Desktop-as-a-Service solutions	Artículo científico	S1	Sí
4	Multi-State Information Sharing and Analysis Center (2019)	Remote Desktop Protocol: Security Primer	Guía de seguridad	S1	Sí
5	Souppaya y Scarfone (2016)	Guide to Enterprise	Guía técnica	S1	Sí

		Telework, Remote Access, and Bring Your Own Device (BYOD) Security			
6	Microsoft (s. f.)	Remote Desktop Protocol	Documentación técnica	S1	Sí
7	Microsoft (2020)	Remote Desktop Sessions	Documentación técnica	S1	Sí
8	Pessolani (2011)	Análisis de las características del tráfico de escritorios virtuales mediante el parámetro de Hurst	Ponencia	S2	Sí
9	Martínez Urbina et al. (2007)	Implementación de un centro de cómputo experimental con servidor de terminales gráficas	Trabajo de graduación	S2	☐
10	Mosquera Asimbaya y Viñamagua Quezada (2015)	Sistema distribuido para gestión del laboratorio de informática de la FIEE	Tesis	S2	Sí
11	Marín Zúñiga (2019)	Implementación de un prototipo de plataforma virtual que soporte el software y aplicaciones académicas utilizadas en la carrera de Ingeniería Electrónica	Trabajo de titulación	S2	Sí
12	Puchalt Rodríguez y Gómez García (2014)	Implementación de los servicios Terminal Server en un sistema corporativo	Proyecto final de carrera	S2	Sí
13	Gutiérrez Siella (2023)	Análisis y diseño de un esquema de trabajo basado en el reconocimiento automático de paquetes con MikroTik para garantizar la calidad de servicio de	Tesis	S2	Sí

		Internet en el distrito de Villa María del Triunfo			
14	Chuah et al. (2025)	A systematic literature review of log-correlation tools for cyberattack detection and prediction in large networks	Revisión sistemática	S3	Sí
15	Landauer et al. (2026)	CAM-LDS: Cyber attack manifestations for automatic interpretation of system logs and security alerts	Artículo científico	S3	Sí
16	Bhardwaj et al. (2025)	Elasticsearch-based threat hunting to detect privilege escalation using registry modification and process injection attacks	Artículo científico	S3	Sí
17	Jin et al. (2025)	Enhancing DFIR in orchestration environments: Real-time forensic framework with eBPF for Windows	Artículo científico	S3	Sí
18	He et al. (2026)	LogHGAD: A hypergraph-based log anomaly detection method for AIoT systems	Artículo científico	S3	Sí
19	Canay et al. (2026)	Near-deterministic reconstruction of enterprise firewall decisions for policy audit: Proxy structure, context shift, and residual uncertainty	Preprint	S3	Sí
20	Mahendrawathi et al. (2025)	Understanding student behavior using active window tracking and process mining	Capítulo de congreso	S3	Sí

21	Ruambo et al. (2025)	Brute-force attack mitigation on remote access services via software-defined perimeter	Artículo científico	S4	Sí
22	Bai et al. (2021)	RDP-based lateral movement detection using machine learning	Artículo científico	S4	Sí
23	Nashivochnikov et al. (2025)	Anomaly detection in Windows event logs for ransomware identification	Ponencia	S4	Sí
24	Vizváry y Vykopal (2013)	Flow-based detection of RDP brute-force attacks	Ponencia	S4	Sí
25	Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (2023)	StopRansomware Guide	Guía de seguridad	S4	Sí
26	Akinyemi et al. (2023)	Analysis of the LockBit 3.0 and its infiltration into Advanced's infrastructure crippling NHS services	Preprint	S4	Sí
27	Bai (2019)	A machine learning approach for RDP-based lateral movement detection	Tesis de maestría	S4	Sí
28	Tanimu et al. (2026)	AI-driven threat detection and automated incident response for enhancing network security	Artículo científico	S5	Sí
29	Tuyishime et al. (2023)	Enhancing cloud security—Proactive threat monitoring and detection using a SIEM-based approach	Artículo científico	S5	Sí
30	Bai et al. (2021)	RDP-based lateral movement detection using machine learning	Artículo científico	S5	Sí
31	González-Granadillo et al. (2021)	Security information and event management	Artículo científico	S5	Sí

		(SIEM): Analysis, trends, and usage in critical infrastructures			
32	Attou et al. (2023)	Towards an intelligent intrusion detection system to detect malicious activities in cloud computing	Artículo científico	S5	Sí
33	Vitla (2024)	Unsecured Remote Desktop Protocol (RDP) access: A gateway for ransomware attacks and corporate extortion	Artículo científico	S5	Sí
34	Dora y Hluchý (2026)	Adversarial exploitation of Remote Desktop Protocol (RDP) for lateral movement	Ponencia	S6	Sí
35	Meijerink (2019)	Anomaly-based detection of lateral movement in a Microsoft Windows environment	Tesis de maestría	S6	Sí
36	Chapple et al. (2007)	Authentication anomaly detection: A case study on a virtual private network	Ponencia	S6	Sí
37	Siadati y Memon (2017)	Detecting structurally anomalous logins within enterprise networks	Ponencia	S6	Sí
38	Radah et al. (2023)	Detecting unconventional and malicious Windows authentication activities through statistical rarity assessment	Artículo científico	S6	Sí
39	Ispahany et al. (2025)	iCNN-LSTM: A batch-based incremental ransomware detection system using Sysmon	Preprint	S6	Sí

40	Manson (2022)	Remote desktop software as a forensic resource	Artículo científico	S6	Sí
----	---------------	--	---------------------	----	----

Leyenda: S1 = fundamentos de RDP; S2 = tráfico de red RDP; S3 = logs y correlación; S4 = seguridad y amenazas; S5 = herramientas y monitoreo; S6 = detección inteligente y análisis forense.

Anexo E. Diccionario básico de la EDT

El diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo complementa la EDT presentada en la sección 4. Para cada paquete se especifica el trabajo comprendido, el responsable de su ejecución y la evidencia utilizada para comprobar su cumplimiento.

Paquete	Descripción	Responsable	Evidencia
1. Gestión del proyecto	Comprende la elaboración, organización, seguimiento y cierre de los documentos utilizados para gestionar el proyecto.	Director del proyecto y equipo	Informe con los planes de gestión, registros de seguimiento y documentos de cierre.
1.1 Inicio	Elaboración del acta de constitución e identificación y clasificación de los interesados.	Director del proyecto y equipo	Acta de constitución, registro de interesados y matriz de poder e interés.
1.2 Planificación	Definición del alcance, EDT, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.	Director del proyecto y responsables de cada área	Plan del proyecto incorporado en el informe final.
1.3 Seguimiento y control	Revisión del avance, control de riesgos, registro de	Director del proyecto y equipo	Tabla de avance, indicadores de gestión, registro de

	observaciones y gestión de cambios.		riesgos y control integrado de cambios.
2. Unidad I: análisis y revisión de literatura	Desarrollo del análisis del escenario y revisión de las 40 fuentes organizadas según seis subtemas.	Todo el equipo	Unidad I del informe, matriz bibliográfica y repositorio de fuentes en Google Drive.
2.1 Escenario y metodología de búsqueda	Descripción de la situación problemática y del procedimiento empleado para buscar, seleccionar y verificar las fuentes.	Todo el equipo	Análisis del escenario, metodología de búsqueda y evidencias incluidas en el Anexo B.
2.2 Fundamentos de RDP	Revisión de la definición, arquitectura, funcionamiento, protocolos, autenticación, sesiones, casos de uso, ventajas y limitaciones de RDP.	Mattias	Desarrollo del subtema 1, resumen de fuentes y conclusión.
2.3 Tráfico de red RDP	Análisis de protocolos, puertos, direcciones IP, duración, volumen, latencia, ancho de banda y patrones normales o anómalos.	Dorian	Desarrollo del subtema 2, resumen de fuentes y conclusión.
2.4 Logs y correlación	Análisis de los registros de Windows, eventos de autenticación y correlación con el tráfico para construir líneas de tiempo.	Leonel	Desarrollo del subtema 3, resumen de fuentes y conclusión.
2.5 Seguridad y amenazas	Estudio de fuerza bruta, password spraying, robo de credenciales, movimiento lateral, ransomware, indicadores de compromiso y protección.	Piere	Desarrollo del subtema 4, resumen de fuentes y conclusión.
2.6 Herramientas y monitoreo	Revisión de herramientas de captura, recolección, centralización, visualización, generación de alertas y respuesta.	Fabiana	Desarrollo del subtema 5, resumen de fuentes y conclusión.

2.7 Detección inteligente y análisis forense	Revisión de detección de anomalías, aprendizaje automático, puntuación de riesgo, métricas de evaluación y análisis forense.	Dana	Desarrollo del subtema 6, resumen de fuentes y conclusión.
2.8 Síntesis y conclusiones	Integración de los resultados de los seis subtemas, identificación de coincidencias, diferencias y brechas, y justificación del proyecto.	Todo el equipo	Síntesis, brechas y conclusiones de la Unidad I.

Anexo F. Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz relaciona los requisitos del producto con los objetivos del proyecto, los paquetes de la EDT y las evidencias previstas para su comprobación. Como el producto se encuentra en la etapa de diseño conceptual, los requisitos se consideran definidos, pero permanecen pendientes de implementación y validación funcional.

Req.	Requisito resumido	Objetivo asociado	ED T	Prueba o evidencia	Estado
RF1	Recopilar o importar tráfico de red relacionado con conexiones RDP y extraer IP de origen y destino, puerto, protocolo, fecha, hora, duración, paquetes y volumen de datos.	Obtener la información de red necesaria para analizar el comportamiento de las conexiones RDP.	3.1, 3.2 y 4.1	Diagrama de arquitectura; definición de los campos de red; archivo de captura PCAP o conjunto de datos de prueba; verificación de los campos extraídos.	Definido; pendiente de implementación y prueba.
RF2	Recopilar o importar eventos de Windows relacionados con autenticaciones	Integrar los eventos de autenticación y sesión generados por los equipos Windows.	3.1, 3.2 y 4.1	Catálogo de eventos requeridos; identificación de registros de Security y Terminal	Definido; pendiente de implementación y prueba.

	, intentos exitosos y fallidos, inicio, reconexión, desconexión y cierre de sesiones RDP.			Services; archivos EVTX o datos de prueba importados.	
RF3	Normalizar y correlacionar el tráfico RDP con los registros de Windows mediante usuario, equipo, dirección IP y proximidad temporal.	Construir una visión integrada de cada conexión RDP y de los eventos relacionados.	3.2 y 4.2	Modelo de datos; reglas de normalización y correlación; casos de prueba que relacionen un flujo de red con sus eventos de Windows.	Definido; pendiente de implementación y prueba.
RF4	Detectar múltiples intentos fallidos, posibles ataques de fuerza bruta, accesos fuera de horario, IP nuevas y posibles movimientos laterales.	Identificar automáticamente e actividades anómalas o potencialmente maliciosas relacionadas con RDP.	3.2 y 4.3	Catálogo de patrones sospechosos; reglas de detección; escenarios simulados de tráfico normal, fuerza bruta, acceso fuera de horario, IP nueva y movimiento lateral.	Definido; pendiente de implementación y prueba.
RF5	Clasificar las conexiones, asignar una puntuación de riesgo de 0 a 100 y explicar los factores que originaron el nivel bajo, medio, alto o crítico.	Priorizar los incidentes y facilitar la comprensión de los resultados obtenidos.	3.2, 3.3 y 4.3	Fórmula de puntuación; definición de factores y ponderaciones; niveles de riesgo; casos de prueba con resultado y explicación esperados.	Definido; pendiente de implementación y validación.
RF6	Presentar conexiones, usuarios, IP, intentos exitosos y fallidos, gráficos, líneas de tiempo, niveles de riesgo y alertas mediante un dashboard.	Proporcionar una visualización centralizada y comprensible del comportamiento de las conexiones RDP.	3.3 y 4.4	Prototipo en Figma; capturas de las interfaces; dashboard funcional con indicadores, gráficos, alertas y niveles de riesgo.	Diseñado conceptualmente; pendiente de implementación.
RF7	Permitir la consulta y el filtrado de	Facilitar la búsqueda y el análisis	3.3 y 4.4	Diseño de los filtros en Figma; casos de prueba	Diseñado conceptualmente; pendiente de

	conexiones por usuario, dirección IP, equipo, fecha, resultado de autenticación y nivel de riesgo.	específico de conexiones y eventos RDP.		de búsqueda y filtrado; comprobación de los resultados mostrados.	implementación y prueba.
RF8	Generar reportes con conexiones analizadas, incidentes detectados, puntuaciones de riesgo, explicaciones y evidencias relacionadas.	Facilitar la documentación, comunicación y conservación de los resultados del análisis.	3.3 y 4.4	Diseño conceptual del reporte; definición de sus campos; generación de un reporte de prueba en formato PDF o Excel.	Definido; pendiente de implementación y prueba.
RF9	Construir una línea de tiempo con intentos de autenticación, conexiones, desconexiones, eventos relacionados y acciones identificadas durante una sesión o incidente RDP.	Apoyar la investigación y reconstrucción cronológica de los incidentes.	3.2, 3.3, 4.2 y 4.4	Modelo de línea de tiempo; pantalla conceptual; caso de prueba que ordene cronológicamente los eventos de una sesión o incidente.	Definido; pendiente de implementación y prueba.
RF10	Generar alertas cuando una conexión presente indicadores sospechosos o supere el umbral de riesgo establecido.	Notificar oportunamente los incidentes que requieran revisión por parte del administrador o analista.	3.2, 3.3 y 4.3	Reglas y umbrales de alerta; diseño del panel de notificaciones; casos de prueba que activen alertas de distintos niveles.	Definido; pendiente de implementación y prueba.
RF11	Recomendar acciones de respuesta según el tipo de incidente y nivel de riesgo, requiriendo validación para las acciones sensibles.	Apoyar la contención y el tratamiento seguro de los posibles incidentes RDP.	3.2, 3.3 y 4.3	Catálogo de recomendaciones; diseño de la sección de respuesta; caso de prueba que compruebe la solicitud de autorización para acciones sensibles.	Definido; pendiente de implementación y validación.
RNF 1	Proteger la confidencialidad e integridad de los registros y restringir el acceso a	Evitar el acceso no autorizado y la exposición de credenciales e información sensible.	1.2, 3.1 y 4.5	Revisión de controles de acceso; protección de credenciales; permisos por roles; pruebas de	Criterio definido; pendiente de validación.

	usuarios autorizados.			acceso autorizado y no autorizado.	
RNF 2	Procesar los datos y generar resultados en un tiempo adecuado para el monitoreo del escenario académico.	Garantizar un rendimiento suficiente para el análisis oportuno de las conexiones RDP.	3.1, 3.2 y 4.5	Medición del tiempo de procesamiento y generación de alertas; volumen de eventos procesados por unidad de tiempo; comparación con la meta establecida.	Criterio definido; pendiente de pruebas de rendimiento.
RNF 3	Proporcionar una interfaz clara, consistente y comprensible para administradores y analistas.	Facilitar la interpretación de las alertas sin revisar manualmente todos los registros originales.	3.3, 4.4 y 4.5	Lista de verificación de usabilidad; revisión del prototipo en Figma; prueba con usuarios y registro de observaciones.	Diseñado conceptualmente; pendiente de validación con usuarios.
RNF 4	Mantener trazabilidad entre cada alerta, la conexión analizada, los eventos correlacionados y los factores de riesgo.	Permitir que cada resultado pueda verificarse utilizando la evidencia que originó la alerta.	3.2, 3.3, 4.2 y 4.5	Revisión del modelo de datos; identificadores únicos; navegación desde la alerta hacia los flujos y eventos relacionados; caso de trazabilidad completo.	Criterio definido; pendiente de implementación y prueba.
RNF 5	Utilizar una arquitectura modular que permita incorporar nuevas fuentes, reglas, métodos de detección y componentes de visualización.	Facilitar el mantenimiento y la ampliación futura de la solución.	3.1, 3.2 y 4.5	Diagrama modular de arquitectura; definición de componentes e interfaces; revisión técnica de la separación de módulos.	Criterio definido; pendiente de implementación y revisión.
RNF 6	Mantener compatibilidad con el entorno Windows y priorizar herramientas gratuitas, educativas, de prueba o de código abierto.	Garantizar la viabilidad técnica y económica de la solución dentro del entorno académico.	3.1, 4.1 y 4.5	Matriz de compatibilidad; instalación y ejecución en el entorno Windows de prueba; relación de herramientas, versiones y tipos de licencia utilizados.	Criterio definido; pendiente de validación

Anexo G. Registro de incidencias

ID	Fecha	Incidencia	Prioridad	Responsable	Estado	Solución
INC-001	18/09/2026	La cantidad inicial de fuentes bibliográficas era inferior a los 40 documentos solicitados para la revisión de literatura.	Alta	Director del proyecto y responsables de los subtemas	Cerrada	Se revisó la distribución de fuentes y se asignó la búsqueda de documentos adicionales para los temas que no alcanzaban la cantidad requerida.
INC-007	29/09/2026	Los requisitos del producto y la matriz de trazabilidad no utilizaban la misma cantidad ni los mismos códigos.	Media	Director del proyecto y responsable de documentación	Cerrada	Se consolidaron 11 requisitos funcionales y 6 no funcionales, manteniendo los mismos códigos en la sección de requisitos y en el Anexo F.